

FullCourt

Segundo de Desarrollo de Aplicaciones Web

Mohammed Ajbilou

HOJA 0

Enlace a github: <https://github.com/MohammedAjbilou/FullCourt>

Enlace a la web donde se ha desplegado la aplicación:

<https://fullcourt.rf.gd>

Enlace a github del pdf de la memoria:

https://github.com/MohammedAjbilou/FullCourt/blob/main/Memoria_FullCourt.pdf

Enlace a github del pdf del manual de usuario de la aplicación:

https://github.com/MohammedAjbilou/FullCourt/blob/main/Manual_usuario_FullCourt.pdf

Usuarios creados para el uso de la aplicación:

1. Usuario tipo A
 - a. Usuario: Fullcourtbooking@gmail.com
 - b. Contraseña:1234

.....

1. Usuario tipo Z
 - a. Usuario:ajbilou60@gmail.com
 - b. Contraseña:06082000

Enlace a github de los scripts para crear e inicializar la base de datos

<https://github.com/MohammedAjbilou/FullCourt/blob/main/fullcourt.sql>

Tabla de contenido

1. Descripción del proyecto	6
1.1. Características generales	7
1.2. Objetivos y alcance	9
2. Análisis del sector / mercado.....	11
2.1. Prospectiva del Título en el sector.....	11
2.2. Evolución y tendencia del sector	11
2.3. Normativa y documentación técnica específica.....	12
3. Plan de ejecución	14
3.1. Diagrama/cronograma de flujo de procesos (Diagrama de Gantt)..	14
3.2. Proceso de desarrollo software	14
3.2.1. Fase de análisis	16
3.2.1.1. Tipos de usuario	16
3.2.1.2. Descripción de requisitos.....	17
3.2.1.3. Casos de Uso	20
3.2.1.4. Guía de estilo.....	22
3.2.1.5. Prototipo del sitio web	30
3.2.1.6. Mapa de navegación.....	35
3.2.2. Fase de desarrollo.....	36
3.2.2.1. Base de datos	36
3.2.2.1.1. Análisis de requisitos de datos de la aplicación	36
a. Identificación de entidades e interrelaciones entre entidades	36
b. Identificación de atributos de cada entidad	38
3.2.2.1.2 Diseño lógico de datos	39
3.2.2.1.3 Paso del modelo lógico (E/R) al modelo relacional (tablas).....	39
a. Identificación de atributos de cada tabla, sus tipos y tamaños	40

b. Identificación de claves principales y claves candidatas	42
c. Identificación de las reglas de integridad y seguridad de la base de datos	43
d. Modelo relacional (tablas)	44
3.2.2.1.4 Aplicación de reglas de normalización al modelo relacional	45
3.2.2.1.5 Tipos de datos para el sistema gestor seleccionado	45
3.2.2.1.6 Scripts de creación de tablas e inserciones iniciales	45
3.2.2.2. Servidor	46
3.2.2.2.1. Lista de funciones en php	46
3.2.2.3. Cliente	49
3.2.2.3.1. Diseño de la interfaz	49
3.2.2.3.2. Accesibilidad	57
3.2.2.3.3. Usabilidad	58
3.2.2.3.4. Desarrollo web entorno cliente	59
a. Formularios y su validación	61
b. Manejo y gestión de eventos: Teclado, ratón y estados de la ventana	62
c. Gestión y almacenamiento de datos e información en el cliente	62
d. Modificación del DOM	62
e. Animaciones, efectos, cambios dinámicos de estilos etc... para dinamizar la parte visible al cliente	63
f. Comunicación AJAX	63
g. Comunicación asíncrona con el servidor	63
3.2.3. Fase de despliegue	64
3.2.3.1. Despliegue utilizando un hosting ó	64
3.2.3.2. Despliegue en un equipo local propio	65
3.3. Seguimiento y control de incidencias	65

3.4. Indicadores de calidad de procesos.....	66
4. Recursos materiales.....	67
4.1. Inventario, valorado de medios	67
4.2. Presupuesto económico	67
5. Recursos humanos	68
5.1. Organización	68
5.2. Contratación	68
5.3. Prevención de riesgos laborales	69
6. Viabilidad técnica	69
6.1. Estudio de viabilidad técnica	69
7. Viabilidad económica-financiera.....	70
7.1. Inversiones y gastos	70
7.2. Financiación	71
7.3. Viabilidad económico-financiera	71
8. Conclusión.....	72
Bibliografía/Webgrafía	72
ANEXOS.....	73

1. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web interactiva denominada FullCourt, orientada a la gestión y reserva online de instalaciones deportivas. La plataforma ha sido diseñada con el objetivo de facilitar a los usuarios un sistema digital sencillo e intuitivo para reservar pistas deportivas, ofreciendo una alternativa moderna frente a los métodos tradicionales de reserva presencial o telefónica. La aplicación permite a los usuarios registrarse dentro de la plataforma, iniciar sesión con sus credenciales personales y acceder a las diferentes funcionalidades disponibles. Una vez autenticados, los usuarios pueden realizar reservas de instalaciones deportivas de forma rápida y organizada, seleccionando la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Además, cada usuario dispone de un área personal desde la cual puede consultar el historial de reservas realizadas, permitiendo llevar un control de las solicitudes efectuadas anteriormente. Asimismo, la plataforma incorpora funcionalidades complementarias como la gestión de favoritos, comentarios y valoraciones de pistas deportivas, envío de incidencias, pagos simulados y recuperación de contraseña mediante correo electrónico.

El diseño general del proyecto se centra especialmente en la usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario, garantizando una navegación clara, intuitiva y adaptable a todo tipo de dispositivos. Para ello, se ha desarrollado una interfaz moderna y responsive que permite el acceso desde ordenadores, tablets y teléfonos móviles sin pérdida de funcionalidad.

La finalidad principal del proyecto es doble. Por una parte, ofrecer a los usuarios una herramienta cómoda y rápida para gestionar sus reservas deportivas desde cualquier lugar. Por otra parte, proporcionar una base tecnológica preparada para futuras ampliaciones relacionadas con la gestión avanzada de instalaciones deportivas. En su conjunto, este proyecto representa una solución tecnológica orientada al ámbito deportivo, fomentando la digitalización de reservas y mejorando la organización en el uso de instalaciones deportivas.

1.1. Características generales

El proyecto se centra en el desarrollo de una aplicación web moderna orientada a la reserva online de pistas deportivas, utilizando tecnologías actuales para ofrecer una experiencia sencilla, rápida e intuitiva al usuario. Entre sus características principales se encuentran:

- **Selección de pistas deportivas:**

La página principal muestra las distintas opciones deportivas disponibles dentro de la plataforma: fútbol, baloncesto y pádel. Cada modalidad dispone de acceso directo al sistema de reserva.

- **Sistema de reservas online:**

Los usuarios registrados pueden seleccionar una pista deportiva y realizar reservas indicando la fecha y la hora deseada.

- **Control de disponibilidad:**

El sistema está diseñado para comprobar la disponibilidad de horarios, evitando conflictos entre reservas ya registradas.

- **Área personal de usuario:**

Los usuarios disponen de un perfil personal desde el que pueden modificar sus datos, cambiar la contraseña, consultar estadísticas, acceder a sus reservas, favoritos e incidencias.

- **Registro e inicio de sesión:**

La plataforma incorpora sistema de creación de cuenta e inicio de sesión mediante credenciales personales.

- **Diseño responsive y moderno:**

La interfaz se adapta correctamente a ordenadores, tablets y dispositivos móviles, garantizando una navegación cómoda desde cualquier pantalla.

- **Navegación clara e intuitiva:**

El sitio web presenta una estructura sencilla y organizada que facilita el acceso rápido a las principales funcionalidades.

- **Accesibilidad y usabilidad:**

Se han aplicado criterios de diseño centrados en el usuario, priorizando claridad visual, simplicidad y facilidad de uso.

- **Sistema de comentarios y valoraciones:**

Los usuarios pueden escribir comentarios y valorar las pistas deportivas mediante estrellas.

- **Panel de administración:**

El administrador dispone de un panel para gestionar reservas, usuarios, pistas y comentarios.

- **Sistema de incidencias:**

Los usuarios registrados pueden enviar incidencias relacionadas con reservas o instalaciones deportivas. El administrador puede revisar, responder y marcar incidencias como solucionadas.

- **Gestión de pagos simulados:**

La plataforma permite realizar pagos simulados para completar reservas.

- **Historial de reservas:**

Cada usuario puede consultar sus reservas anteriores desde su perfil personal.

- **Recuperación de contraseña:**

Los usuarios pueden recuperar el acceso a su cuenta mediante un sistema de verificación usando correo electrónico y teléfono. Tras validar los datos, el sistema genera una contraseña temporal enviada automáticamente por correo electrónico.

- **Gestión de favoritos:**

Los usuarios pueden añadir pistas deportivas a una lista de favoritos para acceder rápidamente a ellas y eliminarlas cuando lo deseen.

- **Envío automático de correos electrónicos:**

La aplicación utiliza PHPMailer para enviar correos electrónicos en determinadas acciones, como la recuperación de contraseña o la confirmación del pago de una reserva.

- **Consulta de condiciones meteorológicas:**

La aplicación muestra información meteorológica obtenida mediante una API externa para informar al usuario sobre las condiciones del tiempo.

1.2. Objetivos y alcance

Objetivos

- **Digitalizar el proceso de reserva de instalaciones deportivas:**
Sustituir procedimientos manuales o telefónicos por una plataforma web moderna que permita realizar reservas de forma rápida y organizada.
- **Mejorar la experiencia del usuario:**
Diseñar una interfaz clara, intuitiva y atractiva que simplifique la consulta y reserva de pistas deportivas.
- **Optimizar la gestión de instalaciones:**
Facilitar a futuras entidades gestoras una herramienta que permita controlar horarios, disponibilidad y uso de pistas deportivas.
- **Aplicar conocimientos técnicos adquiridos durante el ciclo formativo:**
Utilizar tecnologías de desarrollo web actuales para consolidar competencias relacionadas con diseño web, maquetación responsive y estructura de aplicaciones.
- **Preparar el proyecto para futuras mejoras:**
Diseñar una base sólida que permita incorporar nuevas funcionalidades, como pasarelas de pago reales, sistemas de notificaciones o aplicaciones móviles complementarias.

- **Facilitar la comunicación entre usuarios y administración:**
Permitir que los usuarios puedan reportar incidencias y recibir respuestas directamente desde la plataforma.
- **Mejorar la seguridad del acceso:**
Implementar mecanismos de recuperación y modificación de contraseña para garantizar el acceso seguro a las cuentas de usuario.

Alcance funcional

Desarrollo del Front-End

- Diseño completo de la interfaz visual.
- Estructura de navegación entre páginas.
- Formularios de reserva.
- Sistema de registro e inicio de sesión.
- Visualización y consulta de reservas realizadas.
- Panel de administración.
- Sistema de comentarios y valoraciones.
- Sistema de incidencias y respuestas.
- Recuperación de contraseña.
- Simulación de pagos online.
- Adaptación responsive.

Futuras ampliaciones Back-End

- Sistema de recordatorios automáticos antes de la reserva.
- Sistema avanzado de notificaciones.
- Pasarela de pago real.
- Gestión avanzada de estadísticas y reportes.
- Aplicación móvil complementaria

Alcance social y práctico

El proyecto pretende fomentar el acceso sencillo al deporte mediante una herramienta digital accesible para cualquier usuario, mejorando la utilización de instalaciones deportivas disponibles en el entorno local.

2. Análisis del sector / mercado

2.1. Prospectiva del Título en el sector

El proyecto FullCourt se desarrolla dentro del sector de las tecnologías de la información y el desarrollo de aplicaciones web, un ámbito con una elevada demanda de profesionales cualificados debido al proceso de digitalización que están experimentando empresas, organizaciones e instalaciones deportivas.

El título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) proporciona los conocimientos necesarios para diseñar, desarrollar, implantar y mantener aplicaciones web adaptadas a las necesidades de distintos sectores económicos. En el ámbito deportivo, cada vez es más habitual la utilización de plataformas digitales para gestionar reservas, pagos, usuarios e incidencias de forma automatizada.

La creciente implantación de servicios online y aplicaciones web permite prever una alta demanda de profesionales especializados en programación web, bases de datos, diseño responsive y administración de sistemas, lo que convierte a este sector en una oportunidad laboral con buenas perspectivas de futuro.

2.2. Evolución y tendencia del sector

Durante los últimos años el sector tecnológico ha experimentado un crecimiento constante impulsado por la transformación digital de empresas y organizaciones.

En el ámbito deportivo, muchas instalaciones han sustituido los sistemas tradicionales de gestión por plataformas web que permiten realizar reservas online, gestionar usuarios y controlar pagos de forma automatizada.

Las principales tendencias actuales del sector son:

- Digitalización de servicios y procesos.
- Utilización de aplicaciones web accesibles desde cualquier dispositivo.
- Automatización de reservas y pagos online.
- Integración de servicios externos mediante APIs.
- Diseño responsive adaptado a móviles y tablets.
- Incremento de las medidas de seguridad y protección de datos.
- Mejora continua de la experiencia de usuario.

FullCourt se adapta a estas tendencias incorporando funcionalidades como reservas online, gestión de usuarios, pagos simulados, incidencias, comentarios y consulta meteorológica mediante API externa.

2.3. Normativa y documentación técnica específica

La aplicación FullCourt gestiona información personal de los usuarios, como nombre, correo electrónico y teléfono, por lo que se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la normativa relacionada con la protección de datos personales.

Protección de datos

- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
- Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

Estas normativas regulan el tratamiento de los datos personales almacenados por la aplicación. Al tratarse de un proyecto académico, se han aplicado medidas básicas de autenticación y control de acceso mediante usuarios y roles.

Servicios digitales

- Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Esta normativa regula determinados aspectos de los servicios prestados a través de Internet y constituye una referencia para aplicaciones web como FullCourt.

Accesibilidad web

- Pautas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Durante el desarrollo se han aplicado criterios de accesibilidad mediante diseño responsive, navegación intuitiva y utilización de componentes adaptables proporcionados por Bootstrap.

Tecnologías utilizadas

La documentación técnica y las tecnologías empleadas durante el desarrollo del proyecto son:

- PHP.
- MySQL.
- HTML5.
- CSS3.
- JavaScript.
- Bootstrap 5.
- PHPMailer.
- OpenWeather API.
- XAMPP.

3. Plan de ejecución

3.1. Diagrama/cronograma de flujo de procesos (Diagrama de Gantt)

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Análisis de requisitos	X						
Diseño de la base de datos	X	X					
Desarrollo de usuarios y login		X	X				
Desarrollo de reservas			X	X			
Desarrollo de pagos, favoritos e incidencias				X	X		
Desarrollo del panel de administración				X	X		
Pruebas y corrección de errores					X	X	
Elaboración de la memoria						X	X

3.2. Proceso de desarrollo software

El desarrollo de la aplicación web FullCourt se ha realizado siguiendo una metodología incremental, implementando progresivamente cada una de las funcionalidades del sistema y realizando pruebas de funcionamiento tras cada fase.

Durante el desarrollo se han utilizado tecnologías como PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5. Además, se ha aplicado Programación Orientada a Objetos (POO) mediante la creación de clases para gestionar usuarios, reservas, pistas y la conexión con la base de datos.

Las principales fases del desarrollo han sido las siguientes:

Análisis de requisitos

En esta fase se identificaron las necesidades de los usuarios y las funcionalidades que debía incorporar la aplicación, como la gestión de reservas, usuarios, pagos, incidencias, comentarios y administración.

Diseño de la base de datos

Se diseñó el modelo entidad-relación y posteriormente se transformó al modelo relacional, definiendo las tablas necesarias para almacenar la información del sistema, así como sus relaciones y restricciones.

Desarrollo del sistema de usuarios

Se implementaron las funcionalidades de registro, inicio de sesión, cierre de sesión, recuperación de contraseña, modificación de datos personales y gestión de roles.

Desarrollo del sistema de reservas

Se desarrolló el módulo encargado de gestionar las reservas de pistas deportivas, incluyendo la comprobación de disponibilidad, creación de reservas, cancelaciones e historial de reservas.

Desarrollo del sistema de pagos

Se implementó un sistema de pago simulado que permite asociar pagos a las reservas y actualizar automáticamente su estado.

Desarrollo de comentarios, favoritos e incidencias

Se añadieron funcionalidades que permiten a los usuarios valorar pistas deportivas, guardar instalaciones favoritas y comunicar incidencias relacionadas con el servicio.

Desarrollo del panel de administración

Se creó un panel de administración desde el que es posible gestionar usuarios, pistas, reservas, comentarios e incidencias.

Pruebas y validación

Una vez implementadas las funcionalidades, se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar la correcta interacción entre los distintos módulos, corregir errores y garantizar la estabilidad del sistema.

3.2.1. Fase de análisis

3.2.1.1. Tipos de usuario

Usuario registrado

Permisos y funcionalidades:

- Crear una cuenta personal dentro de la plataforma.
- Iniciar sesión mediante credenciales.
- Consultar todas las pistas disponibles.
- Realizar reservas seleccionando fecha y hora.
- Visualizar reservas activas.
- Consultar historial de reservas anteriores.
- Cancelar reservas.
- Editar datos personales.
- Cambiar contraseña desde el perfil.
- Recuperar contraseña en caso de olvido mediante correo y teléfono.
- Añadir comentarios y valoraciones.
- Crear incidencias relacionadas con reservas o instalaciones.
- Consultar el estado de sus incidencias.
- Leer respuestas enviadas por el administrador.
- Añadir pistas deportivas a favoritos.
- Eliminar pistas deportivas de favoritos.
- Recibir correos electrónicos automáticos relacionados con determinadas acciones del sistema, como recuperación de contraseña o confirmación de pagos.

Visitante

Permisos y funcionalidades:

- Navegar libremente por la página web.
- Consultar instalaciones deportivas disponibles.
- Acceder a páginas informativas de contacto o ubicación.
- No podrá realizar reservas definitivas sin registro.
- No dispondrá de historial ni zona personal.

Administrador

Permisos y funcionalidades:

- Gestionar instalaciones deportivas disponibles.
- Añadir, editar y eliminar pistas deportivas.
- Gestionar usuarios registrados.
- Activar y desactivar cuentas de usuarios.
- Consultar reservas realizadas.
- Cancelar reservas.
- Revisar reservas pendientes de pago o canceladas.
- Gestionar comentarios y valoraciones.
- Cambiar el estado de incidencias.
- Responder incidencias desde el panel de administración.
- Consultar estadísticas generales del sistema (usuarios, reservas, pistas e incidencias).
- Eliminar comentarios publicados por los usuarios cuando sea necesario.

3.2.1.2. Descripción de requisitos

Gestión de reservas deportivas

a. Creación de nuevas reservas por parte de usuarios registrados

El sistema permitirá a los usuarios autenticados seleccionar una instalación deportiva disponible e introducir los datos necesarios para completar una reserva, como fecha, hora y modalidad deportiva.

b. Consulta de disponibilidad en tiempo real

El sistema evita reservas duplicadas en horarios ya ocupados.

c. Cancelación de reservas

Los usuarios podrán cancelar reservas .

d. Confirmación automática de reserva por correo electrónico

Una vez realizado el pago de una reserva, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al usuario con los datos de la reserva y la confirmación del pago.

e. Consulta de previsión meteorológica

Antes de confirmar la reserva, la plataforma mostrará la previsión meteorológica estimada para la fecha seleccionada mediante una API externa del tiempo, ayudando al usuario en la toma de decisión.

Gestión de pagos

a. Pago simulado de reservas

El sistema permitirá al usuario completar el pago de las reservas mediante una pasarela simulada, introduciendo datos ficticios de tarjeta bancaria.

b. Confirmación de pago

Una vez validado el pago, la plataforma actualizará el estado de la reserva como pagada y mostrará mensaje de confirmación.

Además, se enviará un correo electrónico de confirmación al usuario.

Gestión de incidencias

a. Creación de incidencias

Los usuarios registrados podrán enviar incidencias describiendo problemas relacionados con reservas o instalaciones deportivas.

b. Consulta del estado de incidencias

Cada usuario podrá consultar el estado actual de sus incidencias desde su área personal.

c. Respuesta del administrador

El administrador podrá responder incidencias directamente desde el panel de administración.

d. Cambio de estado

El administrador podrá marcar incidencias como pendientes, revisadas o solucionadas.

Gestión de instalaciones

a. Visualización de pistas deportivas disponibles

Los visitantes y usuarios registrados podrán consultar todas las instalaciones existentes organizadas por categorías deportivas.

b. Información detallada de cada instalación

Cada pista incluirá información relevante como:

- Nombre de la instalación
- Tipo de deporte
- Precio por hora

c. Administración de instalaciones

El perfil administrador podrá añadir, editar o eliminar instalaciones según necesidades del sistema.

Búsqueda y navegación

a. Navegación sencilla por toda la plataforma

El diseño garantizará que cualquier usuario pueda desplazarse entre páginas de forma intuitiva.

b. Diseño responsive

Toda la web estará adaptada a dispositivos móviles, tablets y escritorio.

Seguridad y acceso

a. Sistema de autenticación

Los usuarios registrados deberán acceder mediante correo electrónico y contraseña.

b. Protección de datos

La plataforma deberá garantizar el tratamiento seguro de la información personal introducida por los usuarios.

c. Control de permisos

Cada tipo de usuario visualizará únicamente las funciones correspondientes a su perfil.

d. Recuperación de contraseña

El sistema permitirá recuperar el acceso mediante verificación de correo electrónico y teléfono. Tras la validación se enviará una contraseña temporal al correo del usuario mediante PHPMailer.

e. Modificación de contraseña

El usuario podrá modificar su contraseña desde su perfil personal introduciendo la contraseña actual y la nueva contraseña.

f. Gestión de cuentas de usuario

El administrador podrá desactivar cuentas de usuarios sin eliminar su información de la base de datos. Los usuarios desactivados no podrán iniciar sesión en la plataforma y el sistema mostrará un mensaje informativo indicando que la cuenta está desactivada.

Gestión de favoritos

a. Añadir favoritos

Los usuarios podrán guardar pistas deportivas en una lista de favoritos para acceder rápidamente a ellas.

b. Eliminar favoritos

Los usuarios podrán eliminar pistas de su lista de favoritos cuando lo deseen.

c. Consulta de favoritos

Cada usuario podrá consultar todas las pistas guardadas en su área personal.

Interfaz amigable e intuitiva

a. Diseño orientado al usuario

La aplicación estará enfocada en ofrecer una experiencia sencilla incluso para usuarios sin conocimientos técnicos.

b. Coherencia visual

Todas las páginas mantendrán una misma línea gráfica, estructura y estilo visual.

c. Rapidez de uso

Las acciones principales, como consultar pistas o realizar reservas, deberán completarse en pocos pasos.

3.2.1.3. Casos de Uso

Los casos de uso permiten representar las funcionalidades principales de la aplicación FullCourt y los distintos actores que interactúan con el sistema.

En la aplicación se han identificado dos actores principales:

- **Cliente:** usuario registrado que utiliza la plataforma para consultar instalaciones deportivas, realizar reservas y gestionar su cuenta.
- **Administrador:** responsable de la gestión y mantenimiento de la plataforma.

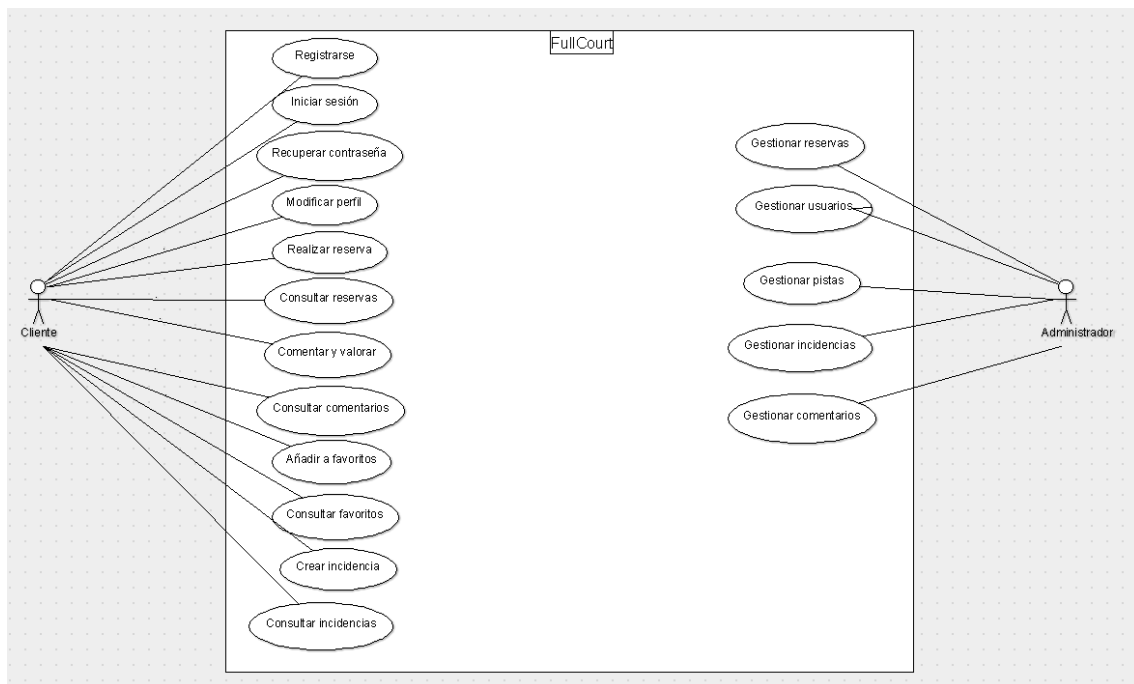
Las funcionalidades disponibles para cada actor son las siguientes:

Cliente

- Registrarse.
- Iniciar sesión.
- Recuperar contraseña.
- Modificar perfil.
- Realizar reserva.
- Consultar reservas.
- Comentar y valorar instalaciones.
- Consultar comentarios.
- Añadir a favoritos
- Consultar favoritos.
- Crear incidencia
- Consultar incidencias.

Administrador

- Gestionar usuarios.
- Gestionar reservas.
- Gestionar pistas.
- Gestionar comentarios.
- Gestionar incidencias.



3.2.1.4. Guía de estilo

La aplicación web FullCourt ha sido diseñada siguiendo una línea visual moderna, limpia y deportiva, priorizando la facilidad de uso, la accesibilidad y la experiencia del usuario. Para ello se ha utilizado Bootstrap 5 junto con estilos CSS personalizados, permitiendo mantener una interfaz responsive y visualmente uniforme en todas las páginas del proyecto.

El objetivo principal de la guía de estilo es mantener coherencia visual entre todos los apartados de la aplicación, tanto en la zona pública como en el panel de administración.

Tipografía

La aplicación utiliza las tipografías predeterminadas de Bootstrap y del navegador, aportando una apariencia moderna y profesional sin necesidad de cargar fuentes externas.

Se han utilizado diferentes tamaños y pesos de texto dependiendo de la importancia del contenido:

- Los títulos principales utilizan negrita y tamaños grandes para destacar las secciones importantes.
- Los subtítulos y textos secundarios utilizan colores suaves y tamaños medios para mejorar la legibilidad.
- Los botones utilizan texto centrado y resaltado para facilitar la interacción del usuario.
- Las tablas administrativas utilizan texto compacto y ordenado para mostrar información de forma clara.

Ejemplos utilizados en la aplicación:

- Títulos principales:
 - Panel de administrador
 - Gestión de pistas
 - Escribir comentario
 - Mis reservas
 - Mis incidencias
- Textos secundarios:
 - Desde aquí podrás gestionar reservas y pistas deportivas.
 - Consultar usuarios registrados.
 - Aquí puedes consultar, pagar o cancelar tus reservas.
 - Elige tu deporte favorito y asegura tu pista de forma rápida y sencilla.

Paleta de colores

La aplicación utiliza una combinación de colores relacionada con el ámbito deportivo y tecnológico, predominando los tonos verdes y neutros.

Elemento	Color	Código
Color principal	Verde oscuro	#14532d
Color secundario	Verde Bootstrap	#198754
Fondo general	Gris claro	#f8f9fa / #f4f7f5
Color de tarjetas	Blanco	#ffffff
Texto principal	Negro	#000000
Texto secundario	Gris Bootstrap	#6c757d
Botones eliminar	Rojo Bootstrap	#dc3545
Botones editar	Amarillo Bootstrap	#ffc107
Botones navegación	Negro oscuro	#212529
Valoraciones	Amarillo estrellas	#ffc107
Estado pagada/activo	Verde éxito	#198754
Estado pendiente	Amarillo claro	#ffc107

Los colores se utilizan de forma consistente en:

- Navbar
- Footer
- Botones
- Tarjetas
- Formularios
- Panel administrador
- Sistema de reservas

Diseño de la interfaz

La interfaz de FullCourt sigue un diseño minimalista y estructurado, facilitando la navegación del usuario mediante una distribución clara de los elementos.

Se han utilizado principalmente:

- Containers de Bootstrap
- Sistema Grid responsive
- Cards para mostrar información
- Formularios organizados
- Tablas administrativas
- Botones visuales y diferenciados

La estructura visual mantiene separación entre secciones mediante:

- Márgenes
- Espaciados internos
- Sombras suaves
- Bordes redondeados

Esto mejora la experiencia visual y facilita la lectura de la información.

Navbar

La barra de navegación superior está presente en todas las páginas principales de la aplicación.

Características principales:

- Fondo verde oscuro corporativo.
- Logotipo de FullCourt situado en la parte izquierda.
- Menú responsive adaptable a dispositivos móviles.
- Enlaces de navegación rápidos.
- Diferenciación visual de la página activa mediante texto resaltado.
- Cambio de color al pasar el cursor sobre los enlaces de navegación mediante efecto hover.

Opciones disponibles según el usuario:

Usuario normal

- Inicio
- Perfil
- Reservas
- Cerrar sesión

Administrador

- Panel
- Reservas
- Incidencias
- Pistas
- Usuarios
- Comentarios
- Cerrar sesión

Footer

El footer se encuentra en todas las páginas de la aplicación y mantiene la identidad visual corporativa.

Incluye:

- Información de contacto
- Horarios de atención
- Ubicación mediante Google Maps
- Copyright del proyecto

Características visuales:

- Fondo verde oscuro
- Texto blanco
- Distribución en columnas responsive
- Integración de iframe de Google Maps

Botones

La aplicación utiliza distintos estilos de botones dependiendo de la acción que realiza el usuario.

Botones verdes

Utilizados para acciones principales:

- Reservar pista
 - Publicar comentario
 - Confirmar acciones
 - Guardar cambios
 - Activar usuario
 - Pagar reserva
- Botones oscuros

Utilizados en navegación y panel administrativo:

- Ver reservas
- Gestionar pistas
- Volver al panel

Botones rojos

Utilizados para acciones importantes o de riesgo:

- Cancelar reservas
- Desactivar usuarios
- Crear incidencias
- Eliminar pistas
- Eliminar comentarios
- Eliminar favoritos

Botones amarillos

Utilizados para acciones de edición o revisión:

- Editar pistas
- Editar datos
- Revisar incidencias

Todos los botones incluyen:

- Bordes redondeados
- Efectos hover
- Transiciones suaves
- Diseño responsive

Cards y componentes visuales

La aplicación utiliza tarjetas Bootstrap para organizar visualmente la información.

Las cards se utilizan principalmente en:

- Página principal
- Panel administrador
- Listado de pistas
- Estadísticas
- Reservas
- Login
- Registro
- Comentarios
- Incidencias

Características visuales:

- Fondo blanco
- Sombras suaves
- Bordes redondeados
- Separación entre elementos
- Efecto hover en determinadas secciones

Formularios

Los formularios están diseñados para facilitar la introducción de datos por parte del usuario.

Se utilizan en:

- Login
- Registro
- Comentarios
- Reservas
- Gestión administrativa
- Incidencias
- Recuperación de contraseña
- Cambio de contraseña
- Pago de reservas

Características:

- Inputs amplios y legibles
- Etiquetas descriptivas
- Validaciones required
- Diseño responsive
- Organización vertical clara

Sistema de valoraciones

La aplicación incorpora un sistema visual de estrellas para que los usuarios puedan valorar las pistas deportivas.

Características:

- Selección visual mediante estrellas.
- Interacción sencilla e intuitiva.
- Diseño integrado con Bootstrap.
- Colores amarillos para destacar las valoraciones.

Este sistema mejora la experiencia de usuario y permite visualizar opiniones sobre las pistas disponibles.

Tablas administrativas

El panel de administración utiliza tablas responsive para mostrar información de forma organizada.

Se utilizan en:

- Gestión de usuarios
- Gestión de reservas
- Gestión de pistas
- Gestión de comentarios
- Gestión de incidencias

Características:

- Cabeceras oscuras
- Hover sobre filas
- Botones de acción integrados
- Diseño responsive
- Información estructurada

Diseño responsive

Toda la aplicación ha sido desarrollada siguiendo un diseño responsive utilizando Bootstrap 5.

La interfaz se adapta automáticamente a:

- Ordenadores
- Tablets
- Teléfonos móviles

Para ello se ha utilizado:

- Sistema Grid de Bootstrap
- Clases responsive
- Navbar colapsable
- Cards adaptativas
- Tablas responsive

Esto garantiza una correcta visualización independientemente del dispositivo utilizado por el usuario.

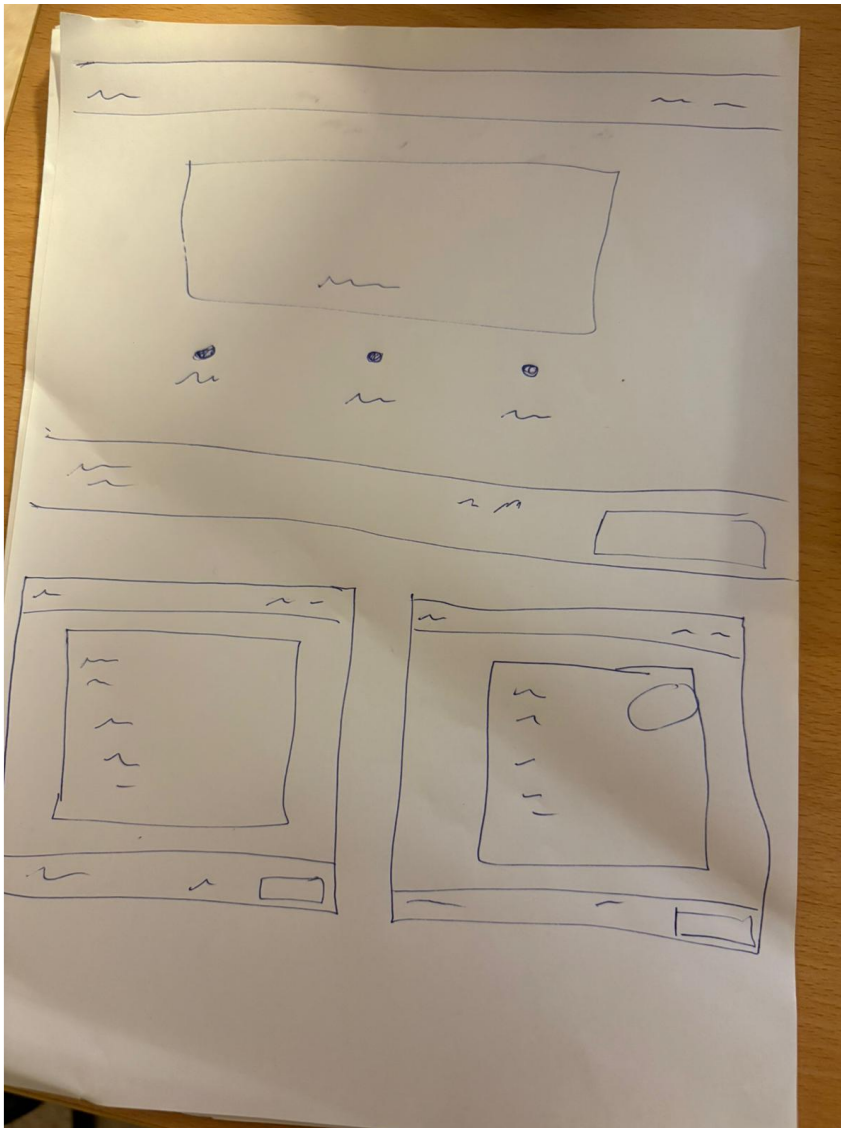
Experiencia de usuario

El diseño de FullCourt busca ofrecer una experiencia intuitiva y sencilla, permitiendo que cualquier usuario pueda navegar fácilmente por la aplicación.

Para ello se ha priorizado:

- Navegación clara
- Diseño limpio
- Acciones visualmente diferenciadas
- Formularios simples
- Organización estructurada de la información
- Consistencia visual entre páginas

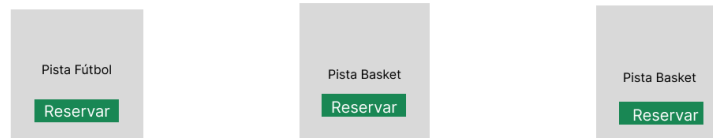
3.2.1.5. Prototipo del sitio web



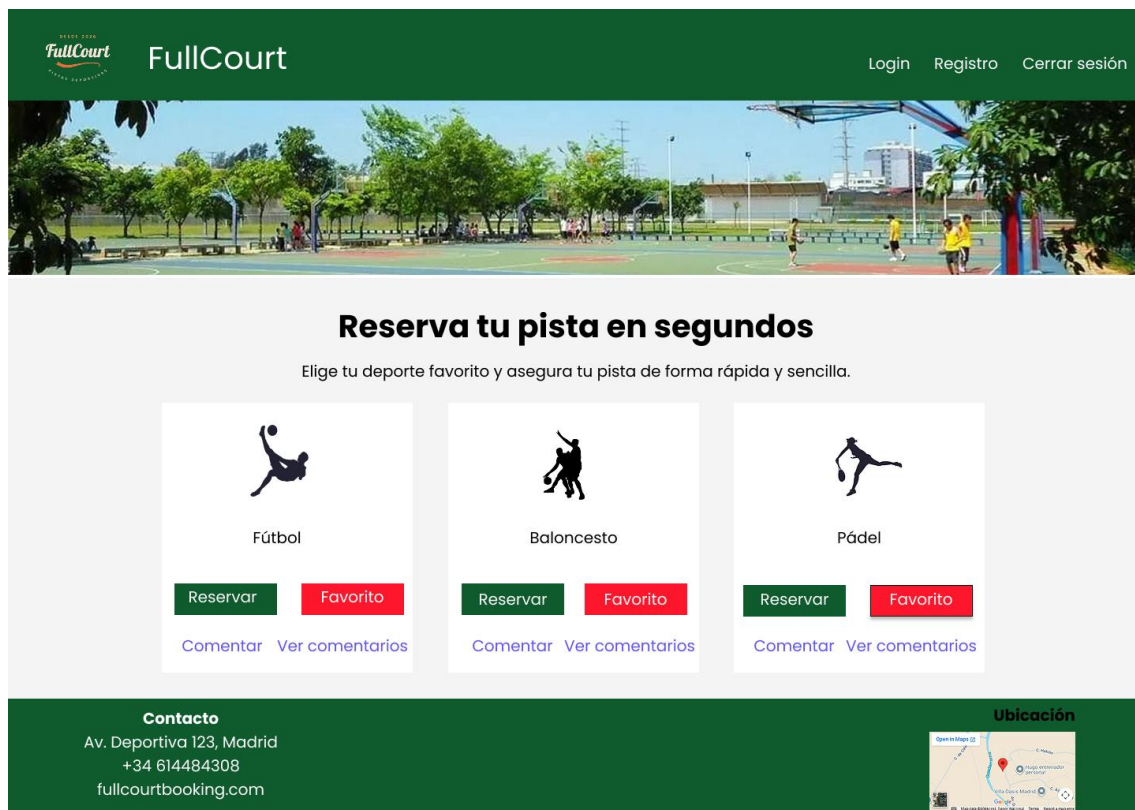
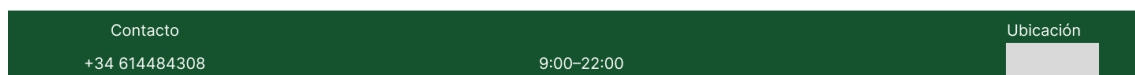
1. Página principal



Reserva tu pista en segundos



¿Quiénes somos?



2. Página login



Mi cuenta

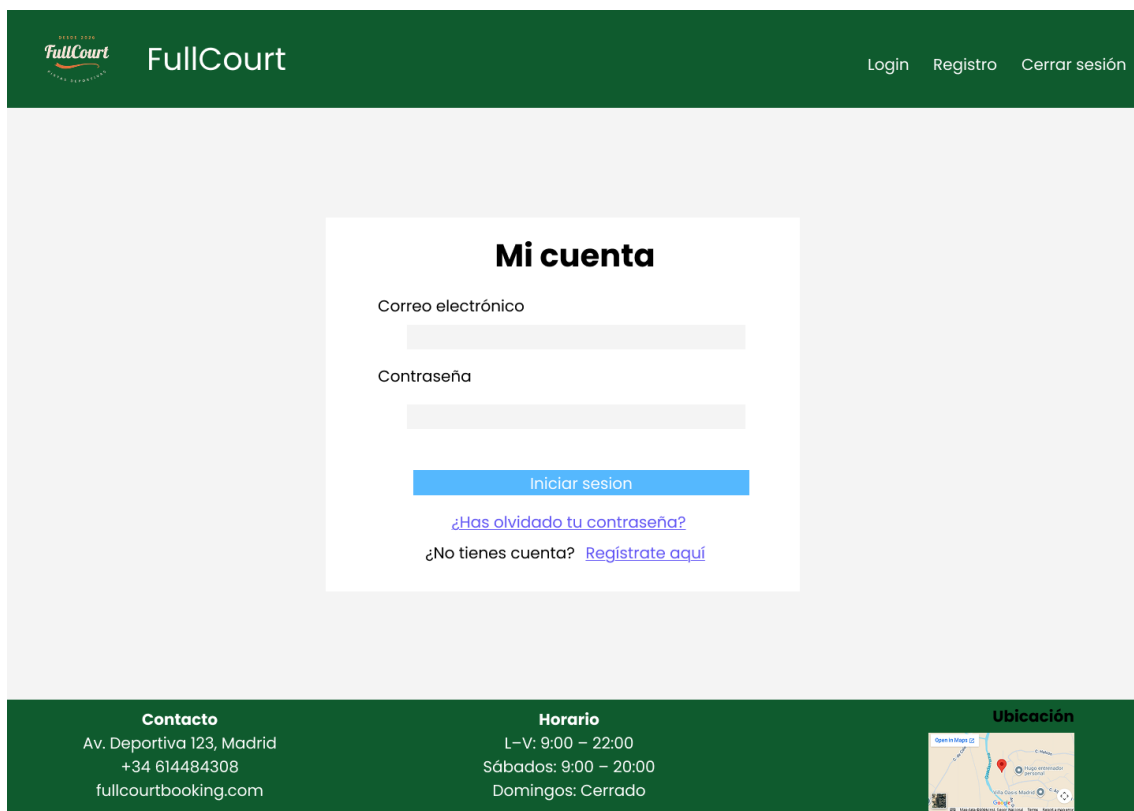
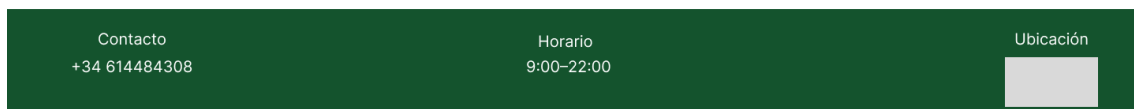
Correo electrónico

Contraseña

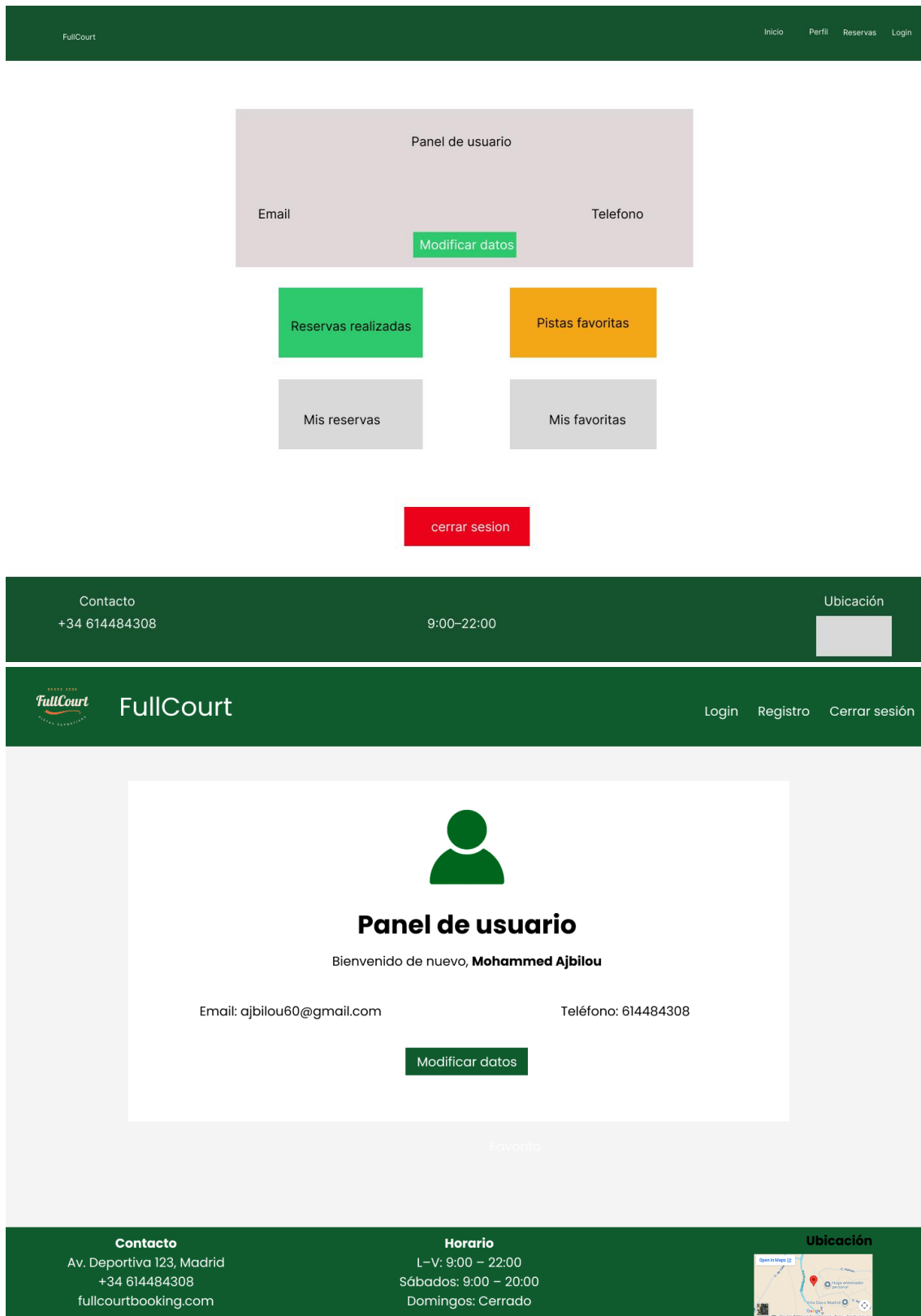
[Iniciar sesión](#)

[¿Has olvidado tu contraseña?](#)

[¿No tienes cuenta? Regístrate aquí](#)



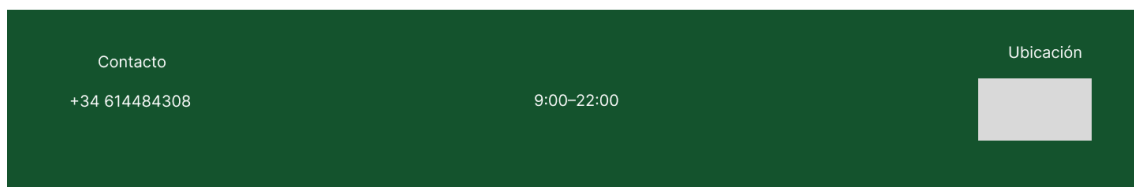
3. Página perfil



4. Panel administrador

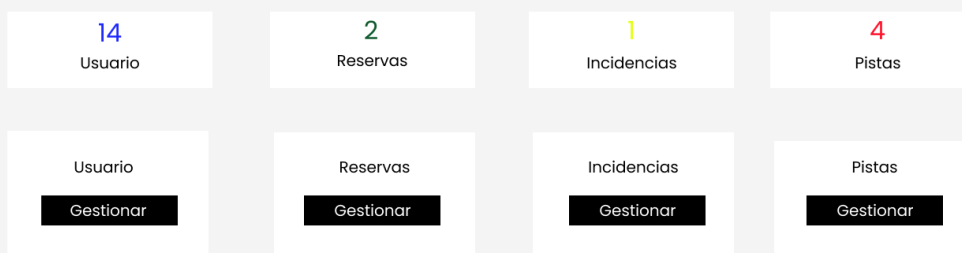


Panel de administrador



Panel de administrador

Desde aquí podrás gestionar usuarios, reservas, pistas y comentarios.



Reservar



3.2.1.6. Mapa de navegación

El mapa de navegación de la aplicación FullCourt define la estructura de acceso a las diferentes páginas y funcionalidades disponibles para los usuarios y administradores.

Usuarios no registrados

- Página principal.
- Login.
- Registro.
- Recuperación de contraseña.

Usuarios registrados

- Página principal.
- Perfil de usuario.
- Reservas deportivas.
- Mis reservas.
- Mis favoritos.
- Mis incidencias.
- Recuperación de contraseña.
- Cerrar sesión.

Administradores

- Panel de administración.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de pistas.
- Gestión de reservas.
- Gestión de incidencias.
- Gestión de comentarios y valoraciones.
- Cerrar sesión.

La navegación se ha diseñado de forma intuitiva para facilitar el acceso a las diferentes funcionalidades de la plataforma.

3.2.2. Fase de desarrollo

La fase de desarrollo consistió en la implementación de las funcionalidades definidas durante las etapas de análisis y diseño.

Para ello se utilizaron las tecnologías PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5.

Durante esta fase se desarrollaron los siguientes módulos:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de perfiles de usuario.
- Recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
- Gestión de reservas deportivas.
- Cancelación automática de reservas pendientes.
- Gestión de pistas deportivas.
- Gestión de favoritos.
- Gestión de incidencias.
- Sistema de comentarios y valoraciones.
- Panel de administración.

Asimismo, se realizaron pruebas continuas para verificar el correcto funcionamiento de cada módulo y corregir los errores detectados durante el desarrollo.

3.2.2.1. Base de datos

3.2.2.1.1. Análisis de requisitos de datos de la aplicación

a. Identificación de entidades e interrelaciones entre entidades

Para el correcto funcionamiento de la aplicación web FullCourt es necesario almacenar información relacionada con usuarios, instalaciones deportivas, reservas, pagos, incidencias y comentarios. Las entidades principales identificadas son las siguientes:

- **Usuario:** representa a las personas registradas en la plataforma, tanto clientes como administradores.
- **Pista:** representa cada instalación deportiva disponible para reserva.
- **Reserva:** almacena cada solicitud de reserva realizada por un usuario.
- **Pago:** registra el pago simulado asociado a una reserva.
- **Incidencia:** recoge posibles errores, consultas o reclamaciones comunicadas por usuarios.
- **Deporte:** representa los distintos tipos de deporte disponibles.

Las relaciones existentes entre entidades son:

- Un usuario puede realizar muchas reservas.
- Cada reserva pertenece a un único usuario.
- Una pista puede estar asociada a muchas reservas en diferentes fechas y horas.
- Cada reserva utiliza una sola pista.
- Cada reserva puede generar un pago.
- Un usuario puede registrar varias incidencias.
- Un usuario puede escribir varios comentarios.
- Una pista puede recibir múltiples comentarios y valoraciones.
- Una pista puede ser marcada como favorita por varios usuarios.
- Cada pista está asociada a un deporte mediante la tabla de relación pista_deporte.

b. Identificación de atributos de cada entidad

USUARIO

- id_usuario
- nombre
- email
- telefono
- rol
- contraseña
- estado

PISTA

- id_pista
- nombre
- precio_hora

RESERVA

- id_reserva
- fecha
- hora
- estado

PAGO

- id_pago
- importe
- fecha_pago
- metodo_pago
- numero_tarjeta

INCIDENCIA

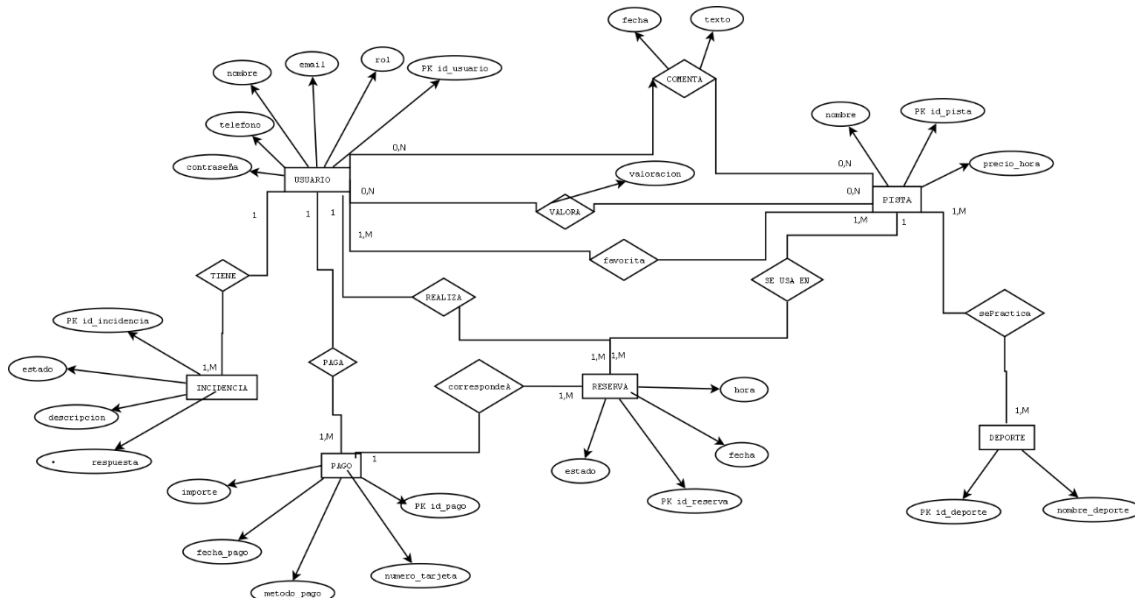
- id_incidencia
- descripción
- estado
- respuesta

DEPORTE

- id_deporte
- nombre_deporte

3.2.2.1.2 Diseño lógico de datos

El diseño lógico de datos se representa mediante un modelo entidad-relación (E/R), en el cual se muestran las entidades principales del sistema, sus atributos, claves primarias y relaciones con sus correspondientes cardinalidades.



3.2.2.1.3 Paso del modelo lógico (E/R) al modelo relacional (tablas)

USUARIO(id_usuario PK, nombre, email, telefono, rol, contraseña, estado)

PISTA(id_pista PK, nombre, precio_hora)

DEPORTE(id_deporte PK, nombre_deporte)

RESERVA(id_reserva PK, fecha, hora, estado, id_usuario FK, id_pista FK)

PAGO(id_pago PK, importe, fecha_pago, metodo_pago, numero_tarjeta, id_usuario FK, id_reserva FK)

INCIDENCIA(id_incidencia PK, descripcion, estado, respuesta, id_usuario FK)

COMENTA(id_comentario PK, texto, fecha, valoracion, id_usuario FK, id_pista FK)

FAVORITA(id_usuario PK/FK, id_pista PK/FK)

PISTA_DEPORTE(id_pista PK/FK, id_deporte PK/FK)

Durante la transformación del modelo entidad-relación al modelo relacional, algunas relaciones se implementan como tablas independientes en la base de datos. Es el caso de las relaciones Comenta, Favorita y Pertenece, que se materializan mediante las tablas comenta, favorita y pista_deporte respectivamente, permitiendo almacenar atributos adicionales o gestionar relaciones de muchos a muchos entre entidades.

a. Identificación de atributos de cada tabla, sus tipos y tamaños

USUARIO(
id_usuario INT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100),
email VARCHAR(120) UNIQUE,
telefono VARCHAR(15),
rol VARCHAR(20),
contraseña VARCHAR(255),
estado VARCHAR(20)
)

PISTA(
id_pista INT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100),
precio_hora DECIMAL(6,2)
)

DEPORTE(
id_deporte INT PRIMARY KEY,
nombre_deporte VARCHAR(50)
)


```

RESERVA(
id_reserva INT PRIMARY KEY,
fecha DATE,
hora TIME,
estado VARCHAR(30),
id_usuario INT,
id_pista INT
)
PAGO(
id_pago INT PRIMARY KEY,
importe DECIMAL(8,2),
fecha_pago DATE,
metodo_pago VARCHAR(30),
numero_tarjeta VARCHAR(20),
id_usuario INT,
id_reserva INT
)
INCIDENCIA(
id_incidencia INT PRIMARY KEY,
descripcion TEXT,
estado VARCHAR(20),
respuesta TEXT,
id_usuario INT
)
COMENTA(
id_comentario INT PRIMARY KEY,
texto TEXT,
fecha DATE,
valoracion INT,
id_usuario INT,
id_pista INT
)
FAVORITA(
id_usuario INT,
id_pista INT,

```

```
PRIMARY KEY(id_usuario,id_pista)
)
PISTA_DEPORTE(
id_pista INT,
id_deporte INT,
PRIMARY KEY(id_pista,id_deporte)
)
```

b. Identificación de claves principales y claves candidatas

En cada una de las tablas del sistema se ha definido una clave principal (Primary Key) que identifica de forma única cada registro.

Las claves principales son:

USUARIO → id_usuario

PISTA → id_pista

DEPORTE → id_deporte

RESERVA → id_reserva

PAGO → id_pago

INCIDENCIA → id_incidencia

COMENTARIO → id_comentario

FAVORITA → (id_usuario, id_pista)

PISTA_DEPORTE → (id_pista, id_deporte)

Como clave candidata principal se establece:

- USUARIO.email, al ser único para cada usuario registrado.

c. Identificación de las reglas de integridad y seguridad de la base de datos

- Todas las tablas disponen de una clave primaria única.
- Las relaciones entre tablas se implementan mediante claves foráneas.
- No se permiten reservas asociadas a usuarios inexistentes.
- No se permiten pagos sin una reserva previa.
- El correo electrónico del usuario será único para evitar duplicidades.
- Las contraseñas se almacenan en la base de datos para permitir la autenticación de usuarios y la recuperación de acceso.
- Se limitará el acceso según el rol de usuario (cliente o administrador).
- Se realizarán validaciones para evitar inserciones erróneas.
- El sistema permitirá recuperar contraseñas mediante validación del correo electrónico y teléfono del usuario.
- Tras recuperar la contraseña, el usuario podrá modificarla desde su perfil personal.
- Solo los usuarios con estado “activo” podrán acceder al sistema.
- Las cuentas desactivadas conservarán toda su información y reservas asociadas.
- Solo el administrador podrá modificar el estado y la respuesta de las incidencias.
- No se permiten reservas duplicadas para una misma pista, fecha y hora.
- No se permiten reservas duplicadas para una misma pista, fecha y hora.

d. Modelo relacional (tablas)

USUARIO(id_usuario PK, nombre, email, telefono, rol, contraseña, estado)

PISTA(id_pista PK, nombre, precio_hora)

DEPORTE(id_deporte PK, nombre_deporte)

RESERVA(id_reserva PK, fecha, hora, estado, id_usuario FK, id_pista FK)

PAGO(id_pago PK, importe, fecha_pago, metodo_pago, numero_tarjeta, id_usuario FK, id_reserva FK)

INCIDENCIA(id_incidencia PK, descripcion, estado, respuesta, id_usuario FK)

COMENTARIO(id_comentario PK, texto, fecha, valoracion, id_usuario FK, id_pista FK)

FAVORITA(id_usuario PK/FK, id_pista PK/FK)

PISTA_DEPORTE(id_pista PK/FK, id_deporte PK/FK)

3.2.2.1.4 Aplicación de reglas de normalización al modelo relacional

La base de datos ha sido diseñada siguiendo criterios de normalización hasta la **Tercera Forma Normal (3FN)**.

- **Primera Forma Normal (1FN):** todos los campos contienen valores atómicos y no repetitivos.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** todos los atributos dependen completamente de la clave primaria.
- **Tercera Forma Normal (3FN):** no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

Esto permite reducir redundancias y mejorar la consistencia de los datos.

3.2.2.1.5 Tipos de datos para el sistema gestor seleccionado

Para la implementación en MySQL se utilizarán los siguientes tipos de datos:

- **INT:** identificadores numéricos.
- **VARCHAR:** cadenas de texto variables.
- **TEXT:** textos largos.
- **DATE:** fechas.
- **TIME:** horas.
- **DATETIME:** fecha y hora completas.
- **DECIMAL:** importes monetarios.

3.2.2.1.6 Scripts de creación de tablas e inserciones iniciales

Se han desarrollado scripts SQL para:

- Creación automática de tablas.
- Definición de claves primarias y foráneas.
- Inserción inicial de pistas deportivas.
- Inserción inicial de deportes.
- Inserción inicial de usuarios de prueba y usuario administrador.
- Datos de prueba para reservas, pagos, comentarios y favoritos
- Inserción de estados iniciales para reservas e incidencias.

Ejemplo inicial:

```
INSERT INTO deporte(nombre_deporte)
VALUES
('Fútbol'),
('Baloncesto'),
('Pádel');
```

```
INSERT INTO pista(nombre, precio_hora)
VALUES
('Pista Central',25.00),
('Pista Basket Norte',18.00),
('Pista Pádel Premium',15.00);
```

[3.2.2.2. Servidor](#)

[3.2.2.2.1. Lista de funciones en php](#)

La aplicación FullCourt utiliza PHP como lenguaje principal de programación en el lado servidor. Mediante PHP se gestionan las operaciones relacionadas con usuarios, reservas, pagos, incidencias y administración del sistema.

Las principales funciones implementadas son las siguientes:

Gestión de usuarios

- Registro de usuarios:

Permite crear nuevas cuentas almacenando los datos personales en la base de datos.

- Inicio de sesión:

Verifica las credenciales introducidas por el usuario y crea la sesión correspondiente.

- Cierre de sesión:

Finaliza la sesión activa y redirige al usuario a la página principal.

- Recuperación de contraseña:

Permite recuperar el acceso a la cuenta mediante verificación del correo electrónico y teléfono, enviando una contraseña temporal mediante PHPMailer.

- Cambio de contraseña:

Permite modificar la contraseña desde el perfil personal.

- Activación y desactivación de usuarios:

El administrador puede activar o desactivar cuentas sin eliminar los datos almacenados.

Gestión de reservas

- Creación de reservas:

Permite registrar nuevas reservas asociadas a un usuario y una pista deportiva.

- Consulta de reservas:

Muestra las reservas realizadas por cada usuario.

- Cancelación de reservas:

El sistema cancela automáticamente aquellas reservas que permanecen más de 15 minutos en estado pendiente sin haberse completado el pago, liberando nuevamente la disponibilidad de la pista.

- Control de disponibilidad:

Evita la creación de reservas duplicadas en la misma fecha y hora.

- Envío de confirmación por correo:

Tras realizar una reserva, el sistema envía automáticamente un correo electrónico con los datos de la reserva.

- Consulta meteorológica:

Permite mostrar información del tiempo mediante la API OpenWeather antes de realizar una reserva.

Gestión de pagos

- Pago simulado:

Permite registrar pagos asociados a una reserva.

- Confirmación de pago:

Actualiza el estado de la reserva una vez realizado el pago.

Gestión de comentarios y valoraciones

- Publicación de comentarios:

Permite a los usuarios añadir comentarios sobre las pistas deportivas.

- Sistema de valoraciones:

Permite asignar una puntuación mediante estrellas.

- Gestión administrativa de comentarios:

Permite visualizar y eliminar comentarios desde el panel de administración.

Gestión de favoritos

- Añadir favoritos:

Permite guardar pistas deportivas como favoritas.

- Eliminar favoritos:

Permite eliminar pistas de la lista de favoritos.

- Consulta de favoritos:

Muestra las pistas guardadas por el usuario.

Gestión de incidencias

- Creación de incidencias:

Permite comunicar problemas relacionados con reservas o instalaciones deportivas.

- Consulta de incidencias:

Permite visualizar las incidencias registradas por cada usuario.

- Respuesta a incidencias:

El administrador puede responder incidencias desde el panel de gestión.

- Cambio de estado:

Permite marcar incidencias como pendientes, revisadas o solucionadas.

Gestión administrativa

- Gestión de usuarios:

Consulta, activación y desactivación de cuentas.

- Gestión de pistas:

Alta, modificación y eliminación de instalaciones deportivas.

- Gestión de reservas:

Visualización y administración de reservas.

- Gestión de incidencias:

Supervisión y resolución de incidencias de usuarios.

- Panel de administración:

Muestra estadísticas generales de usuarios, reservas, pistas e incidencias.

- Gestión de comentarios:

Permite visualizar y eliminar comentarios publicados por los usuarios.

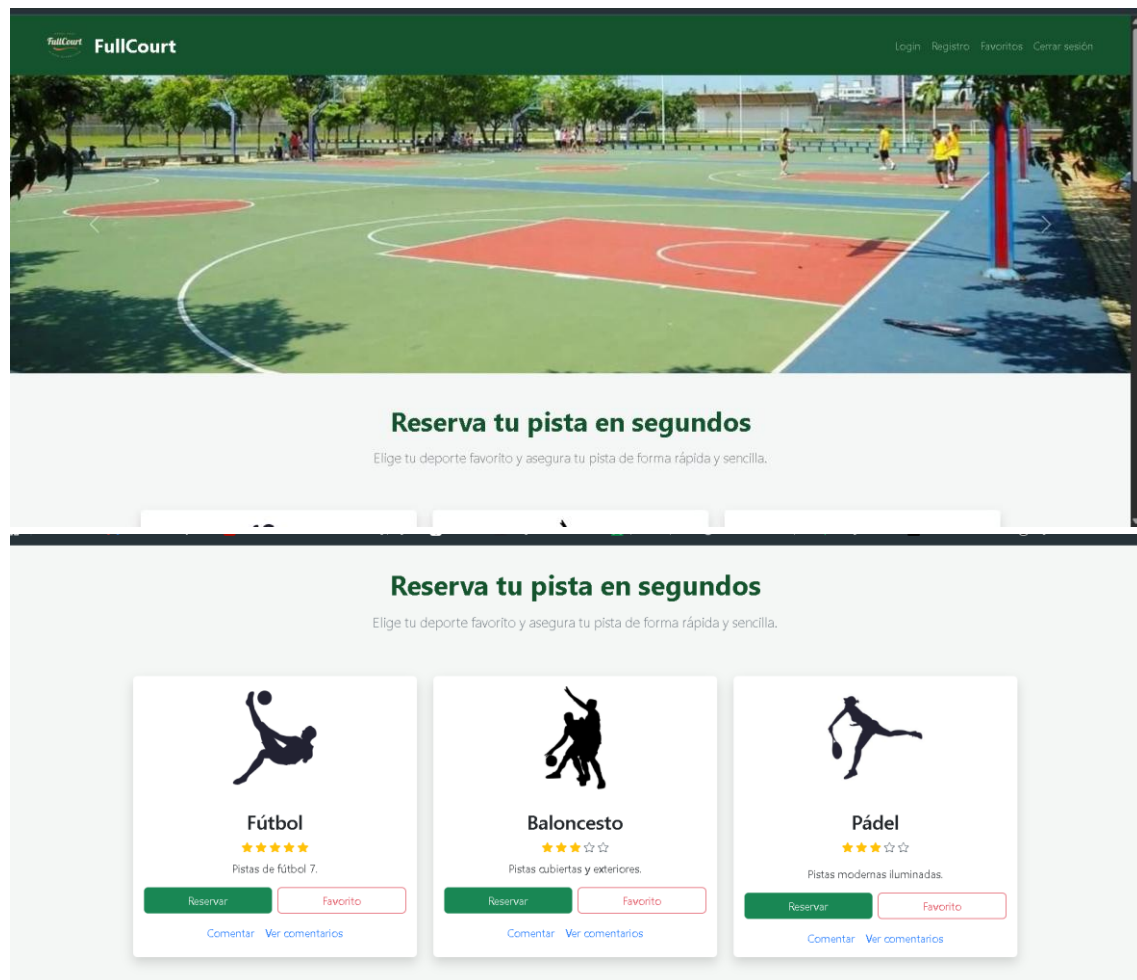
3.2.2.3. Cliente

3.2.2.3.1. Diseño de la interfaz

La interfaz de usuario de FullCourt ha sido desarrollada utilizando HTML5, CSS3 y Bootstrap 5, siguiendo criterios de diseño responsive, accesibilidad y usabilidad.

Se ha buscado ofrecer una experiencia sencilla e intuitiva tanto para usuarios registrados como para administradores, manteniendo una línea gráfica uniforme en toda la aplicación.

Página principal

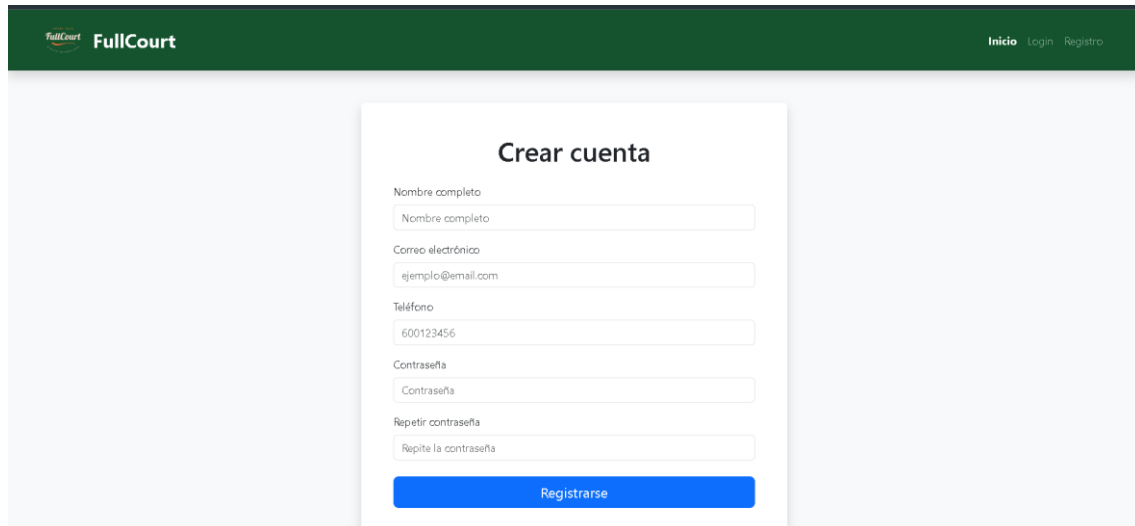


¿Quiénes somos?

La página principal constituye el punto de acceso a la aplicación. Desde ella los usuarios pueden consultar las pistas deportivas disponibles, acceder al sistema de reservas y navegar por las distintas secciones de la plataforma.

Su diseño utiliza tarjetas informativas, imágenes representativas y una barra de navegación superior para facilitar el acceso a las funcionalidades principales.

Registro de usuarios

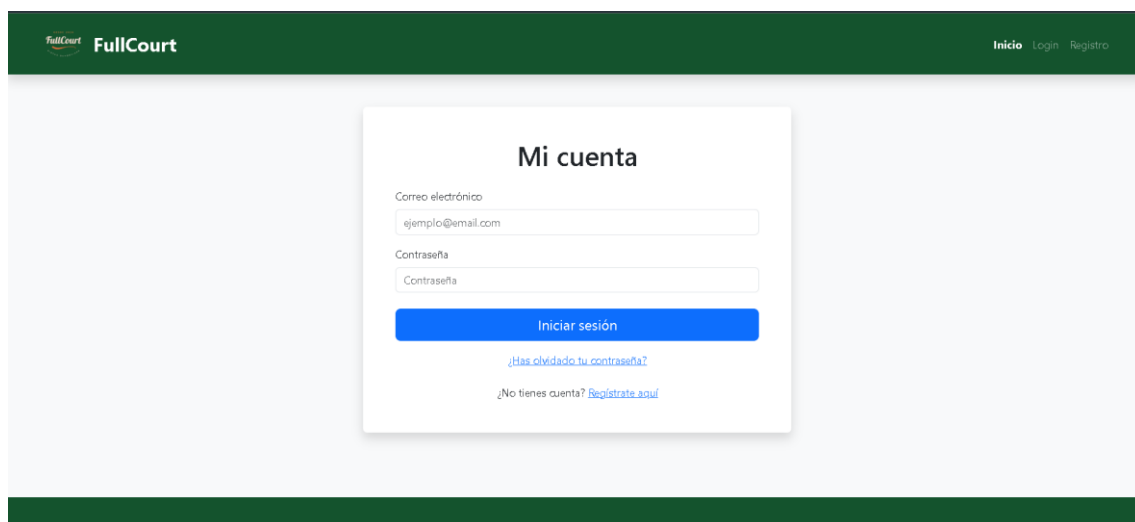


The screenshot shows the 'Crear cuenta' (Create account) form on the FullCourt website. The form is centered on a light gray background. It includes input fields for 'Nombre completo' (Full name), 'Correo electrónico' (Email), 'Teléfono' (Phone), 'Contraseña' (Password), and 'Repetir contraseña' (Repeat password). A blue 'Registrarse' (Register) button is at the bottom. The top navigation bar is dark green with the FullCourt logo and links for 'Inicio', 'Login', and 'Registro'.

La página de registro permite crear una cuenta personal introduciendo los datos básicos necesarios para acceder a la plataforma.

El formulario incorpora validaciones para garantizar la correcta introducción de la información.

Inicio de sesión

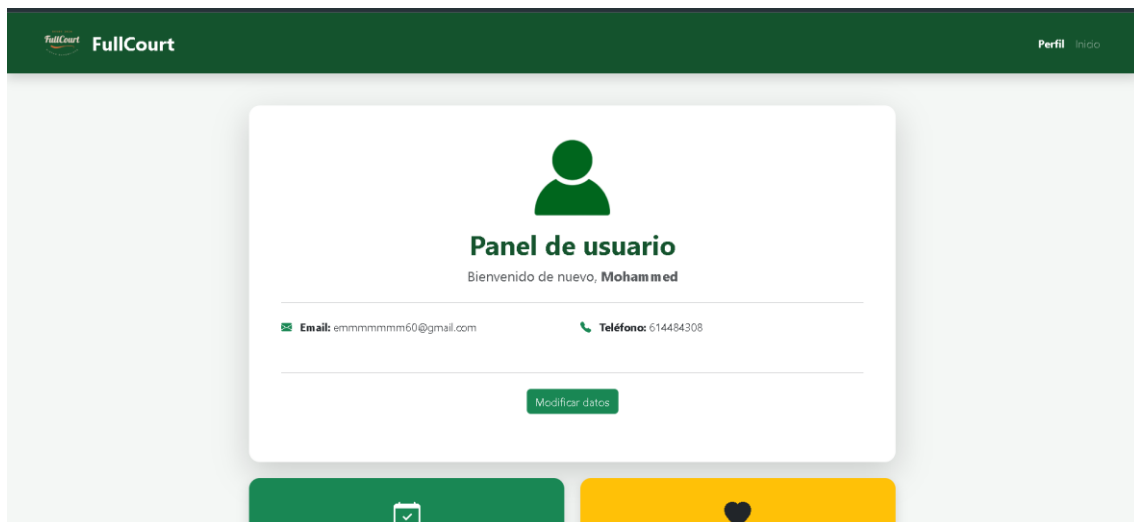


The screenshot shows the 'Mi cuenta' (My account) login form on the FullCourt website. The form is centered on a light gray background. It includes input fields for 'Correo electrónico' (Email) and 'Contraseña' (Password). A blue 'Iniciar sesión' (Log in) button is at the bottom. Below the button are two links: '¿Has olvidado tu contraseña?' (Forgot your password?) and '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí' (Don't have an account? Register here). The top navigation bar is dark green with the FullCourt logo and links for 'Inicio', 'Login', and 'Registro'.

La pantalla de inicio de sesión permite autenticar a los usuarios mediante correo electrónico y contraseña.

Una vez verificados los datos, el sistema redirige al usuario a su perfil personal o al panel de administración según el rol asignado.

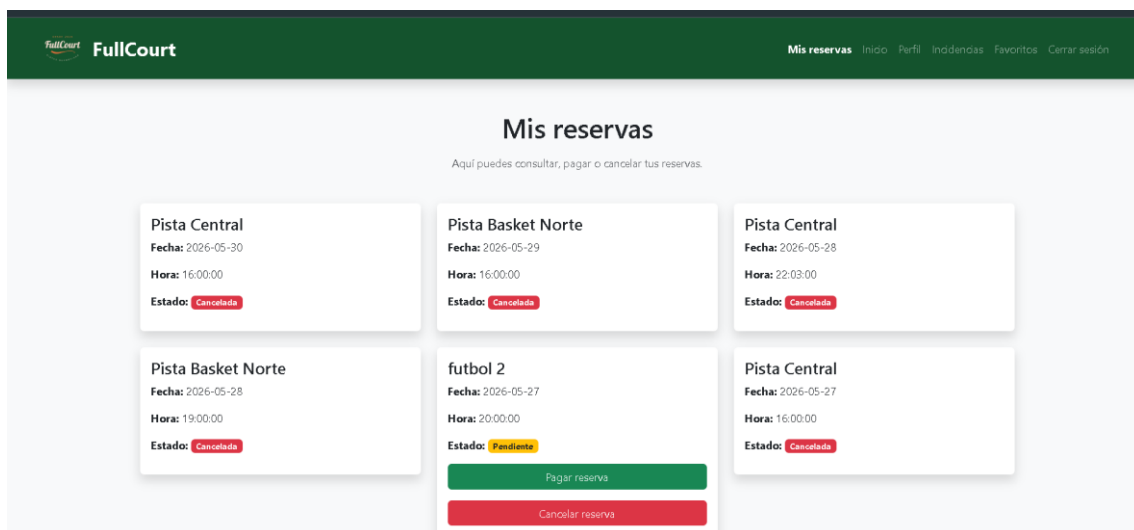
Perfil de usuario



El perfil de usuario centraliza las principales funcionalidades disponibles para los clientes registrados.

Desde esta pantalla es posible acceder a reservas, favoritos, incidencias y opciones de configuración personal.

Gestión de reservas



La sección de reservas permite consultar las reservas realizadas, visualizar su estado y gestionar posibles cancelaciones.

La información se presenta mediante tablas organizadas para facilitar la consulta.

Sistema de pagos

Resumen

Pista:
Fútbol 2

Fecha:
2026-05-27

Hora:
20:00:00

Total: 12.00€

Finalizar pago

VISA MasterCard

Titular de la tarjeta

Nombre del titular

Número de tarjeta

1234 5678 9012 3456

Caducidad CVV

MM/AA 123

Pagar con tarjeta - 12.00€

La aplicación incorpora un sistema de pago simulado que permite completar el proceso de reserva mediante la introducción de datos ficticios de tarjeta bancaria.

Tras el pago, el sistema actualiza automáticamente el estado de la reserva.

Sistema de favoritos

Fútbol

Eliminar favorito

Reservar pista

Pista añadida a favoritos

Baloncesto

Eliminar favorito

Reservar pista

Pista añadida a favoritos

Pádel

Eliminar favorito

Reservar pista

Pista añadida a favoritos

Contacto

Av. Deportiva 123, Madrid

+34 614484308

Horario

L-V: 9:00 - 22:00

Sábados: 9:00 - 20:00

Ubicación

Open in Maps

Los usuarios pueden guardar pistas deportivas como favoritas para acceder rápidamente a ellas en futuras visitas.

La información se muestra mediante tarjetas visuales con acceso directo a cada instalación.

Sistema de comentarios y valoraciones

Escribir comentario

Valoración

★★★★★

Comentario

Publicar comentario

La plataforma permite publicar comentarios y valorar las pistas deportivas mediante un sistema de estrellas.

Esta funcionalidad favorece la interacción entre usuarios y aporta información útil sobre las instalaciones.

Sistema de incidencias

Mis incidencias

Nueva incidencia

ID	Descripción	Estado	Respuesta
1	he encontrado la pista ocupada	Resuelta	esta todo bien
2	hgghghf	Resuelta	Sin respuesta

Contacto Horario Ubicación

Los usuarios pueden registrar incidencias relacionadas con reservas o instalaciones deportivas.

La aplicación permite consultar el estado de cada incidencia y visualizar las respuestas proporcionadas por el administrador.

Creación de incidencias

The screenshot shows the 'Nueva incidencia' (New incident) form in the FullCourt application. The form is centered on a light gray background. It has a title 'Nueva incidencia' and a subtitle 'Describe el problema'. Below the subtitle is a large text input field. At the bottom of the form is a red button labeled 'Enviar incidencia'. The application's header is dark green with the 'FullCourt' logo and navigation links: 'Inicio', 'Perfil', 'Mis reservas', 'Favoritos', 'Incidencias', and 'Cerrar sesión'. The footer is also dark green and contains three sections: 'Contacto' (Av. Deportiva 123, Madrid), 'Horario' (L-V: 9:00 - 22:00), and 'Ubicación' (with a map icon).

La pantalla de creación de incidencias incluye un formulario sencillo donde el usuario describe el problema detectado para que pueda ser revisado posteriormente.

Panel de administración

The screenshot shows the 'Panel de administrador' (Administrator panel) in the FullCourt application. The panel is titled 'Panel de administrador' and has a subtitle 'Desde aquí podrás gestionar usuarios, reservas, pistas y comentarios.' The panel contains several cards with statistics and management options. The top row shows four cards: '10 Usuarios', '26 Reservas', '0 Incidencias', and '7 Pistas'. Below these are four cards for management: 'Reservas' (Gestionar reservas de usuarios, Ver reservas), 'Pistas' (Administrar pistas deportivas, Gestionar pistas), 'Usuarios' (Consultar usuarios registrados, Ver usuarios), and 'Comentarios' (Gestionar comentarios y valoraciones, Ver comentarios). At the bottom left is a card for 'Incidencias' (Gestionar incidencias de usuarios). The application's header is dark green with the 'FullCourt' logo and navigation links: 'Panel', 'Reservas', 'Incidencias', 'Pistas', 'Usuarios', and 'Cerrar sesión'.

El panel de administración centraliza todas las funciones de gestión del sistema.

Desde esta pantalla se muestran estadísticas generales de usuarios, reservas, pistas e incidencias.

Gestión de usuarios



PanelReservasIncidentesPistas**Usuarios**Cerrar sesión

Gestión de usuarios

Consulta y administra los usuarios registrados en la plataforma.

ID	Nombre	Email	Teléfono	Rol	Estado	Acciones
1	Administrador	fullcourtbooking@gmail.com	600000000	Activo	Admin	
2	Mohammed	emmmmmmm60@gmail.com	614484308	Activo	Cuenta	Desactivar
3	Oana Larisa	oana123@gmail.com		Activo	Cuenta	Desactivar
4	Larisa Bejenaru Tifan	larylalala@gmail.com	666112993	Activo	Cuenta	Desactivar
5	lilli	lololo@gmail.com	666112993	Activo	Cuenta	Desactivar
6	hahaha	hahaha@gmail.com	666112665	Activo	Cuenta	Desactivar
7	sergio	sergio@gmail.com	666554885	Activo	Cuenta	Desactivar
8	papo	papo@gmail.com	666552336	Activo	Cuenta	Desactivar
9	roco	roco@gmail.com	666445886	Activo	Cuenta	Desactivar
10	dsfdfs	dsfdfs@hidas	666666666	Activo	Cuenta	Desactivar

El administrador puede consultar usuarios registrados y activar o desactivar cuentas según las necesidades de la plataforma.

Gestión de pistas



PanelReservasIncidentes**Pistas**UsuariosCerrar sesión

Gestión de pistas

Administra las pistas deportivas disponibles.

Añadir pista

ID	Nombre	Deporte	Precio	Acciones
1	Pista Central	Fútbol	25.00€	EditarEliminar
2	Pista Basket Norte	Baloncesto	18.00€	EditarEliminar
14	pista 3	Baloncesto	15.00€	EditarEliminar
3	Pista Pádel Premium	Pádel	15.00€	EditarEliminar

Volver al panel

Permite añadir, modificar o eliminar instalaciones deportivas disponibles para reserva.

Gestión de incidencias

FullCourt

Panel Reservas Incidencias Pistas Usuarios Cerrar sesión

Gestión de incidencias

ID	Usuario	Descripción	Estado	Respuesta	Acciones
1	Mohammed	he encontrado la pista ocupada	solucionada	esta todo bien	Revisada Solucionada Escribe una respuesta... Guardar respuesta
2	Mohammed	hgghghhf	solucionada		Revisada Solucionada Escribe una respuesta... Guardar respuesta

Contacto

Horario

Ubicación

El administrador puede revisar incidencias, responder a los usuarios y modificar el estado de cada incidencia hasta su resolución.

Gestión de comentarios

Comentarios y valoraciones

Gestiona los comentarios publicados por los usuarios.

Usuario	Pista	Comentario	Valoración	Fecha	Acciones
Mohammed	Pista Basket Norte	hahaha	★★★★☆	2026-05-27	Eliminar
Mohammed	Pista Basket Norte	hdhd	★★★★☆	2026-05-25	Eliminar
Mohammed	Pista Pádel Premium	mal	★★★☆☆	2026-05-22	Eliminar
Larisa Bejenaru Trifan	Pista Central	buenas vistas,	★★★★★	2026-05-19	Eliminar
Larisa Bejenaru Trifan	Pista Basket Norte	Moha hazme la cena	★★★★☆	2026-05-19	Eliminar
Mohammed	Pista Pádel Premium	bien	★★★★☆	2026-05-19	Eliminar
Mohammed	Pista Basket Norte	muy buena pista	★★★★★	2026-05-11	Eliminar
Mohammed	Pista Central	bueeno	★★★★☆	2026-05-11	Eliminar
Mohammed	Pista Basket Norte	no	★★★☆☆	2026-05-11	Eliminar

Volver al panel

Permite supervisar las opiniones publicadas por los usuarios y mantener el correcto funcionamiento de la plataforma.

3.2.2.3.2. Accesibilidad

Durante el desarrollo de la aplicación FullCourt se han aplicado diferentes criterios de accesibilidad con el objetivo de facilitar el uso de la plataforma a cualquier usuario.

Las principales medidas adoptadas son:

- Uso de colores con contraste suficiente entre fondo y texto para mejorar la legibilidad.
- Empleo de tamaños de fuente adecuados para facilitar la lectura de la información.
- Formularios claramente identificados mediante etiquetas descriptivas y campos organizados.
- Botones de gran tamaño y fácilmente reconocibles para simplificar la interacción.
- Navegación estructurada mediante menús visibles y consistentes en todas las páginas.
- Diseño responsive adaptado a ordenadores, tablets y dispositivos móviles mediante Bootstrap.
- Mensajes informativos y de error comprensibles para orientar al usuario durante el uso de la aplicación.
- Organización lógica de los contenidos, facilitando la localización de las distintas funcionalidades disponibles.

Estas medidas permiten mejorar la accesibilidad general de la aplicación y ofrecer una experiencia más cómoda para los usuarios.

- Utilización de mensajes visuales mediante SweetAlert2 para confirmar acciones importantes.

3.2.2.3.3. Usabilidad

La aplicación FullCourt ha sido diseñada siguiendo principios de usabilidad con el objetivo de ofrecer una experiencia intuitiva y eficiente para los usuarios.

Las principales características de usabilidad implementadas son:

- Interfaz sencilla y visualmente organizada.
- Distribución coherente de menús, botones y formularios en todas las páginas.
- Acceso rápido a las funciones más utilizadas desde el perfil de usuario.
- Reducción del número de pasos necesarios para realizar una reserva deportiva.
- Utilización de iconos e indicadores visuales que facilitan la comprensión de las distintas acciones disponibles.
- Confirmaciones visuales para operaciones importantes como pagos, cancelaciones o gestión de incidencias.
- Panel de administración centralizado que facilita la gestión de usuarios, reservas, pistas, comentarios e incidencias.
- Visualización clara de la información mediante tablas, tarjetas y formularios organizados.
- Consistencia gráfica en toda la plataforma, manteniendo los mismos colores, estilos y elementos de navegación.

Gracias a estas características, la aplicación resulta fácil de aprender y utilizar tanto para usuarios registrados como para administradores del sistema.

- Posibilidad de guardar pistas favoritas para acceder rápidamente a ellas.
- Consulta visual del estado de reservas e incidencias mediante etiquetas de colores.

3.2.2.3.4. Desarrollo web entorno cliente

El desarrollo en entorno cliente de la aplicación FullCourt se ha realizado utilizando tecnologías web estándar que permiten construir interfaces dinámicas, visualmente atractivas y adaptadas a diferentes dispositivos.

HTML5

HTML5 se ha utilizado para definir la estructura de todas las páginas de la aplicación.

Mediante etiquetas semánticas se han organizado los distintos elementos de la interfaz, como:

- Cabeceras (header).
- Menús de navegación (navbar).
- Formularios.
- Tablas de datos.
- Tarjetas informativas (cards).
- Pie de página (footer).

Esto ha permitido crear una estructura clara y fácilmente mantenible.

CSS3

CSS3 se ha utilizado para personalizar la apariencia visual de la aplicación.

Entre los estilos desarrollados destacan:

- Personalización de colores corporativos.
- Diseño del footer y cabecera.
- Adaptación visual de tarjetas y botones.
- Efectos hover sobre elementos interactivos.
- Personalización de formularios y tablas.
- Organización de espacios y márgenes.

Los estilos se han centralizado en archivos CSS externos para facilitar el mantenimiento del proyecto.

Bootstrap 5

Bootstrap 5 ha sido utilizado como framework principal para el diseño responsive.

Gracias a Bootstrap se han implementado:

- Sistema de rejilla (Grid System).
- Menús de navegación adaptables.
- Tablas responsivas.
- Botones y formularios estilizados.
- Tarjetas informativas.
- Componentes visuales reutilizables.

Esto permite que la aplicación funcione correctamente en ordenadores, tablets y dispositivos móviles.

JavaScript

JavaScript se ha utilizado para añadir interactividad a determinadas funcionalidades de la aplicación.

Entre las principales implementaciones destacan:

- Confirmaciones antes de realizar acciones importantes.
- Validación de formularios en el navegador.
- Integración de ventanas de confirmación mediante SweetAlert2.
- Control de componentes dinámicos de Bootstrap.
- Mejora de la experiencia de usuario durante la navegación.
- Consulta de información meteorológica mediante la API OpenWeather.
- Validación de datos de pago (tarjeta, CVV, titular y fecha de caducidad).
- Consulta de información meteorológica mediante API externa utilizando fetch()

Bootstrap Icons

La aplicación utiliza Bootstrap Icons para incorporar elementos visuales fácilmente reconocibles por los usuarios.

Estos iconos se emplean principalmente en:

- Perfil de usuario.
- Reservas.
- Favoritos.
- Incidencias.
- Panel de administración.

Integración de Google Maps

Se ha incorporado un mapa interactivo mediante Google Maps embebido en el pie de página de la aplicación.

Esta funcionalidad permite mostrar la ubicación de las instalaciones deportivas y mejorar la información proporcionada a los usuarios.

Diseño responsive

Toda la interfaz ha sido diseñada siguiendo criterios responsive mediante Bootstrap y CSS.

De esta forma la aplicación adapta automáticamente la distribución de los elementos según el tamaño de pantalla disponible, garantizando una experiencia de uso adecuada en cualquier dispositivo.

a. Formularios y su validación

La aplicación utiliza diversos formularios para el registro de usuarios, inicio de sesión, reservas, pagos, comentarios e incidencias. Se han implementado validaciones tanto mediante atributos HTML5 como mediante JavaScript para comprobar determinados datos antes de enviarlos al servidor.

Entre las validaciones implementadas destacan:

- Validación del número de tarjeta.
- Validación del CVV.
- Validación del nombre del titular.
- Validación de la fecha de caducidad.
- Campos obligatorios mediante required.
- Validación de correos electrónicos mediante HTML5.

b. Manejo y gestión de eventos: Teclado, ratón y estados de la ventana

La aplicación utiliza eventos JavaScript para mejorar la interacción con el usuario.

Se han implementado:

- Eventos input para validar datos mientras el usuario escribe.
- Eventos blur para comprobar la validez de determinados campos al perder el foco.
- Eventos click para confirmar acciones importantes mediante SweetAlert2.
- Eventos asociados a botones de cancelación, eliminación, activación y desactivación de elementos del sistema.

c. Gestión y almacenamiento de datos e información en el cliente

La aplicación utiliza formularios HTML para capturar información introducida por el usuario. Los datos son procesados temporalmente en el navegador mediante JavaScript para realizar validaciones antes de ser enviados al servidor.

No se utiliza almacenamiento local mediante LocalStorage o SessionStorage, ya que la información principal se almacena en la base de datos del sistema.

d. Modificación del DOM

JavaScript se utiliza para modificar dinámicamente el contenido de determinadas zonas de la interfaz mediante manipulación del DOM. Un ejemplo es la visualización de la información meteorológica obtenida desde la API OpenWeather, donde el contenido mostrado al usuario se actualiza automáticamente mediante la propiedad innerHTML.

e. Animaciones, efectos, cambios dinámicos de estilos etc... para dinamizar la parte visible al cliente

Para mejorar la experiencia de usuario se han incorporado diferentes efectos visuales:

- Efectos hover sobre tarjetas y botones.
- Transiciones suaves mediante CSS.
- Ventanas emergentes de confirmación mediante SweetAlert2.
- Cambio dinámico de estilos en validaciones de formularios.
- Adaptación visual responsive mediante Bootstrap.

f. Comunicación AJAX

La aplicación no utiliza técnicas AJAX tradicionales mediante XMLHttpRequest o bibliotecas como jQuery. Sin embargo, se emplea la función fetch() de JavaScript para realizar peticiones asíncronas a servicios externos, permitiendo obtener información sin necesidad de recargar la página.

g. Comunicación asíncrona con el servidor

Se ha implementado comunicación asíncrona mediante la función fetch() de JavaScript para consultar información meteorológica desde la API OpenWeather. Los datos obtenidos se procesan y muestran dinámicamente en la interfaz de usuario, mejorando la experiencia de navegación.

3.2.3. Fase de despliegue

Una vez finalizado el desarrollo y las pruebas en el entorno local utilizando XAMPP, se procedió al despliegue de la aplicación FullCourt en un servidor web accesible desde Internet.

3.2.3.1. Despliegue utilizando un hosting

Para el despliegue se utilizó el servicio de hosting gratuito InfinityFree. El proceso realizado fue el siguiente:

1. Creación de una cuenta en InfinityFree.
2. Creación del dominio gratuito fullcourt.rf.gd.
3. Configuración de la base de datos MySQL mediante phpMyAdmin.
4. Exportación de la base de datos desarrollada en local e importación en el servidor remoto.
5. Subida de los archivos del proyecto mediante el administrador de archivos de InfinityFree.
6. Configuración de los datos de conexión a la base de datos en el archivo correspondiente.
7. Realización de pruebas de funcionamiento para verificar el acceso a la aplicación desde Internet.

Tras el despliegue se comprobó el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades del sistema:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Gestión del perfil de usuario.
- Cambio y recuperación de contraseña.
- Gestión de reservas.
- Gestión de favoritos.
- Gestión de incidencias.
- Cancelación automática de reservas pendientes.

La aplicación quedó accesible a través de la dirección web:

<https://fullcourt.rf.gd>

3.2.3.2. Despliegue en un equipo local propio

Durante la fase de desarrollo también se realizaron pruebas de ejecución en un entorno local utilizando XAMPP.

Para ello se instaló Apache y MySQL, se configuró la base de datos mediante phpMyAdmin y se almacenó el proyecto dentro de la carpeta htdocs. Esto permitió realizar pruebas de funcionamiento antes de publicar la aplicación en Internet.

El entorno local facilitó la detección y corrección de errores durante el desarrollo, garantizando una mayor estabilidad antes del despliegue definitivo en el hosting.

3.3. Seguimiento y control de incidencias

Durante el desarrollo y despliegue de la aplicación se realizó un seguimiento continuo de las incidencias detectadas.

Las principales incidencias encontradas fueron:

- Problemas en la actualización de los datos personales del usuario.
- Errores de configuración en algunos formularios HTML.
- Problemas en la gestión de sesiones de usuario.
- Errores internos del servidor (Error 500) durante las pruebas de despliegue.
- Ajustes necesarios en el sistema de recuperación de contraseñas mediante correo electrónico.
- Verificación del funcionamiento de la cancelación automática de reservas.

Todas las incidencias fueron registradas, analizadas y corregidas antes de la fase final de pruebas, garantizando el correcto funcionamiento de la aplicación.

3.4. Indicadores de calidad de procesos

Para evaluar la calidad del proyecto se utilizaron los siguientes indicadores:

- Correcto funcionamiento del registro de usuarios.
- Correcto funcionamiento del inicio y cierre de sesión.
- Acceso seguro mediante control de sesiones.
- Actualización correcta de datos personales.
- Recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
- Gestión correcta de reservas deportivas.
- Cancelación automática de reservas pendientes.
- Gestión de favoritos e incidencias.
- Disponibilidad de la aplicación a través de Internet.
- Ausencia de errores críticos durante las pruebas finales.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, cumpliéndose los requisitos funcionales definidos al inicio del proyecto y garantizando una experiencia de uso adecuada para los usuarios de la plataforma.

4. Recursos materiales

4.1. Inventario, valorado de medios

Para el desarrollo del proyecto FullCourt se han utilizado diferentes recursos materiales y software necesarios para el diseño, programación, pruebas y documentación de la aplicación.

Recurso	Cantidad	Coste unitario (€)	Coste total (€)
Conexión a Internet	1	30	30
Visual Studio Code	1	0	0
XAMPP	1	0	0
MySQL	1	0	0
Bootstrap 5	1	0	0
PHPMailer	1	0	0
Navegador web (Chrome)	1	0	0
OpenWeather API (plan gratuito)	1	0	0

4.2. Presupuesto económico

El proyecto se ha desarrollado utilizando principalmente herramientas gratuitas y de código abierto, lo que reduce considerablemente los costes de implantación.

El desarrollo se ha realizado utilizando el equipamiento informático personal del desarrollador, por lo que no se ha considerado un coste específico asociado al hardware.

Gastos periódicos estimados

Concepto	Coste mensual (€)
Conexión a Internet	30
Hosting web (futuro despliegue)	10
Dominio web (prorratedo)	1
Total mensual estimado	41

5. Recursos humanos

5.1. Organización

El desarrollo del proyecto FullCourt ha sido realizado por un único desarrollador, encargado de todas las tareas necesarias para el análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación de la aplicación.

Las funciones desempeñadas durante el proyecto han sido las siguientes:

- Análisis de requisitos.
- Diseño de la base de datos.
- Desarrollo de la interfaz web.
- Programación de funcionalidades en PHP.
- Gestión de la base de datos MySQL.
- Realización de pruebas y corrección de errores.
- Elaboración de la documentación técnica.

Aunque el proyecto ha sido desarrollado individualmente, la estructura organizativa puede representarse mediante un único perfil responsable de todas las áreas del sistema.

5.2. Contratación

Al tratarse de un proyecto académico desarrollado de forma individual, no ha sido necesaria la contratación de personal externo.

En un escenario real de implantación empresarial, podrían intervenir distintos perfiles profesionales como:

- Desarrollador web.
- Administrador de bases de datos.
- Diseñador UX/UI.
- Técnico de soporte.
- Responsable de atención al cliente.

La contratación de estos perfiles dependería del tamaño y necesidades de la empresa encargada de explotar la plataforma.

5.3. Prevención de riesgos laborales

Durante el desarrollo del proyecto se han tenido en cuenta medidas básicas de prevención de riesgos laborales relacionadas con el trabajo frente a pantallas de visualización de datos.

Las principales medidas aplicadas han sido:

- Mantener una postura ergonómica adecuada durante el trabajo.
- Utilizar una iluminación suficiente en el puesto de trabajo.
- Realizar descansos periódicos para evitar la fatiga visual.
- Mantener ordenado el espacio de trabajo.
- Utilizar correctamente los equipos informáticos y periféricos.
- Evitar jornadas prolongadas sin pausas.

Estas medidas contribuyen a mejorar la salud, seguridad y bienestar durante el desarrollo de aplicaciones informáticas.

6. Viabilidad técnica

6.1. Estudio de viabilidad técnica

El proyecto FullCourt presenta una elevada viabilidad técnica, ya que ha sido desarrollado utilizando tecnologías ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web y disponibles de forma gratuita.

La aplicación ha sido implementada mediante PHP para la lógica del servidor, MySQL para la gestión de la base de datos, HTML5 y CSS3 para la estructura y diseño de las páginas web, JavaScript para la interacción con el usuario y Bootstrap 5 para facilitar el diseño responsive.

Además, se han utilizado herramientas complementarias como XAMPP para el entorno de desarrollo local, PHPMailer para el envío de correos electrónicos y OpenWeather API para la consulta de información meteorológica.

Las tecnologías seleccionadas son compatibles entre sí, cuentan con amplia documentación y permiten desarrollar todas las funcionalidades requeridas por el proyecto, como:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de reservas deportivas.
- Sistema de pagos simulados.
- Gestión de favoritos.
- Comentarios y valoraciones.
- Gestión de incidencias.
- Recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
- Panel de administración.
- Diseño responsive adaptable a distintos dispositivos.

Asimismo, los requisitos hardware y software necesarios para ejecutar la aplicación son reducidos, pudiendo funcionar correctamente en equipos informáticos convencionales y servidores web con soporte para PHP y MySQL.

Por todo ello, se concluye que el proyecto es técnicamente viable y que las tecnologías utilizadas permiten satisfacer los objetivos planteados durante el desarrollo de la aplicación.

7. Viabilidad económica-financiera

7.1. Inversiones y gastos

El desarrollo del proyecto FullCourt se ha realizado utilizando herramientas gratuitas o de libre acceso, lo que ha permitido minimizar los costes económicos.

Los principales recursos utilizados han sido:

- Visual Studio Code como entorno de desarrollo.
- XAMPP para la ejecución local del servidor web y la base de datos.
- PHP, MySQL, HTML5, CSS3 y JavaScript como tecnologías de desarrollo.
- Bootstrap 5 para el diseño responsive.
- PHPMailer para el envío de correos electrónicos.
- InfinityFree como servicio de hosting gratuito.
- OpenWeather API para la consulta de información meteorológica.

Al tratarse de herramientas gratuitas, la inversión económica directa ha sido prácticamente nula. El principal coste asociado al proyecto ha sido el tiempo dedicado al análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de la aplicación.

7.2. Financiación

La financiación del proyecto ha sido propia, ya que no ha sido necesario recurrir a financiación externa debido al uso de herramientas y servicios gratuitos.

En un entorno profesional, los costes podrían incrementarse por la contratación de servicios de hosting profesional, dominios propios, certificados de seguridad avanzados y mantenimiento técnico especializado.

7.3. Viabilidad económico-financiera

Desde el punto de vista económico, el proyecto es viable debido al bajo coste de implantación y mantenimiento.

La utilización de tecnologías gratuitas ha permitido desarrollar una solución completa sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Además, la aplicación puede escalar fácilmente a entornos profesionales mediante la contratación de servicios de alojamiento más avanzados si fuese necesario.

Por tanto, se concluye que el proyecto es económicamente viable y sostenible, permitiendo ofrecer el servicio con unos costes reducidos.

8. Conclusión

El proyecto FullCourt ha permitido desarrollar una aplicación web completa para la gestión de reservas de instalaciones deportivas. Durante el desarrollo se han aplicado conocimientos relacionados con bases de datos, programación web, diseño de interfaces, gestión de usuarios, despliegue de aplicaciones y administración de sistemas. La aplicación permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, gestionar su perfil, realizar reservas deportivas, gestionar favoritos, registrar incidencias y recuperar contraseñas mediante correo electrónico.

Además, se ha realizado el despliegue de la aplicación en un servidor accesible desde Internet, permitiendo comprobar su correcto funcionamiento en un entorno real.

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, cumpliéndose los objetivos planteados inicialmente y obteniendo una aplicación funcional, estable y preparada para futuras ampliaciones.

Bibliografía/Webgrafía

- Documentación oficial de PHP: <https://www.php.net>
- Documentación oficial de MySQL: <https://www.mysql.com>
- Documentación oficial de Bootstrap: <https://getbootstrap.com>
- Documentación oficial de PHPMailer:
<https://github.com/PHPMailer/PHPMailer>
- Documentación oficial de OpenWeather API:
<https://openweathermap.org/api>
- Documentación oficial de XAMPP:
<https://www.apachefriends.org>
- Documentación oficial de InfinityFree:
<https://www.infinityfree.com>

Anexo III. Repositorio y despliegue

